

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	6
5.3 - Descrição - Controles Internos	11
5.4 - Alterações significativas	13
5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	14

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	17
10.2 - Resultado operacional e financeiro	48
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	58
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	66
10.5 - Políticas contábeis críticas	69
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	71
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	74
10.8 - Plano de Negócios	75
10.9 - Outros fatores com influência relevante	78

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A Companhia entende que o gerenciamento de risco é fundamental para apoiar seu plano de crescimento, planejamento estratégico e flexibilidade financeira. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.

As diretrizes e orientações para a estratégia de gestão do risco corporativo estão estabelecidas na Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administração originalmente em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011.

- b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia se fundamenta nos seguintes princípios: (i) apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios; (ii) fortalecer a estrutura de capital e gestão de ativos; (iii) permitir adequado grau de flexibilidade na gestão financeira; e (iv) fortalecer as práticas de governança corporativa da Vale.

i. Riscos para os quais se busca proteção

A Companhia busca proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da Companhia, sua reputação bem como os seus resultados financeiros e operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência, dentre os quais se destacam:

- (i) riscos que possam impactar as operações da Companhia, em especial relativos a eventos, sejam de força maior ou decorrentes dos processos ordinários da Companhia e suas controladas que possam impactar o seu processo produtivo e utilização da capacidade instalada;
- (ii) riscos associados às decisões estratégicas da Companhia para fins de atingimento dos seus objetivos e/ou decorrentes da habilidade da Companhia se proteger ou se adaptar a mudanças no setor de mineração, em especial relativos à demanda dos seus produtos, estrutura de capital da Companhia e atuação em diferentes mercados;
- (iii) riscos de sanções legais ou regulatórias, instauração de processos legais contra a Companhia e suas controladas, cuja perda ou aplicação de penalidades, possa impactar a Companhia de forma relevante, do ponto de vista financeiro, operacional ou causar danos à sua imagem;
- (iv) riscos de paralisação das atividades de projetos da Companhia e de suas controladas em virtude da não obtenção ou não renovação de licenças regulatórias, incluindo mas não se limitando a licenças ambientais;
- (v) risco de aumentos dos custos das operações da Companhia, em virtude não só de condições de mercado como também decorrente de alterações legais e regulatórias nas localidades nas quais a Companhia opera;
- (vi) riscos associados à falta de consistência e adequação dos sistemas e controle de operações e projetos da Companhia, incluindo mas não se limitando a sistemas de informações, bem como à falhas no gerenciamento dos controles internos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

ii. Instrumentos utilizados para proteção

A gestão de risco operacional é a abordagem estruturada que a Vale utiliza para gerir a incerteza relacionada à eventual inadequação ou deficiência de processos internos, bem como a pessoas, sistemas e eventos externos, de acordo com os princípios e diretrizes da ISO 31000.

Os principais riscos são monitorados periodicamente, bem como a efetividade dos seus controles-chave de prevenção/mitigação e a execução de suas estratégias de tratamento. Assim, a Vale procura ter uma visão clara de seus principais riscos, atuando sobre eles de forma sistemática por meio da adoção de medidas de proteção ou mitigação, dentre as quais, por exemplo:

- (i) definição de indicadores e parâmetros para fins de acompanhamento dos riscos;
- (ii) desenvolvimento de soluções tecnológicas para a otimização dos processos da Companhia;
- (iii) investimentos na capacitação de empregados da Companhia atuantes no planejamento e execução de seus projetos;
- (iv) adoção de ações para aprimorar a eficiência nos processos de licenciamento de seus projetos, de forma a evitar atrasos e paralisações, como por exemplo, (a) promoção de maior integração entre as equipes de meio ambiente e desenvolvimento de projetos, (b) o desenvolvimento de um Guia de Melhores Práticas para Licenciamento Ambiental e o Meio Ambiente, (c) a montagem de equipes de especialistas altamente qualificados, (d) incentivo à maior interação com as agências ambientais;
- (v) aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de gestão de saúde e segurança da Companhia bem como realização de disseminação perene de informação e campanhas de prevenção na Companhia para melhoria dos padrões de saúde e segurança dos colaboradores;
- (vi) controle e gerenciamento de passivos ambientais em suas unidades, bem como aplicação de medidas corretivas visando estabelecer níveis de qualidade compatíveis com um determinado uso futuro;
- (vii) elaboração de estudos ambientais voltados à delimitação da extensão da degradação ambiental e dos riscos potenciais à saúde e ao meio ambiente;
- (viii) escolha de parceiros de alto nível e manutenção um relacionamento justo e de parceria de longo prazo junto aos seus principais fornecedores, clientes e sócios em *joint-ventures* da Companhia. Para informações relativas a controle do risco de crédito das contrapartes, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência;
- (ix) gerenciamento de um portfólio de energia, composto por usinas hidrelétricas de autoprodução e contratos de fornecimento de longo prazo, com base nas necessidades energéticas atuais e previstas das suas operações de mineração, de forma a mitigar o risco de aumento de custo e/ou falta de energia;
- (x) ênfase na redução de custos, disciplina de capital, gestão de passivos, gestão de capital de giro e desinvestimentos. Para informações relativas à Gestão de Capital e Risco de Liquidez, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência;
- (xi) de forma mitigar riscos relativos a extração, (a) detenção de (uma base de ativos extensa e de alta qualidade nos negócios em que atua, sem depender única e exclusivamente de determinadas minas, (b) realização de investimentos significativos na exploração mineral, pois, com a realização de mais amostragens, reduz o risco de estimativa das reservas; (c) reabastecimento contínuo de sua base de reservas por meio de novos projetos para evitar o esgotamento das minas; (c) diversificação da sua atuação em

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

diversas localidades geográficas bem como por meio da extração de diversos tipos de minerais;

- (xii) adoção de controles internos e mecanismos para detectar falhas de controle e obter informações sobre os casos de quebra de conduta, especialmente por meio do Canal de Denúncias;
- (xiii) monitoramento sistemático de mudanças nas políticas governamentais e de regulamentação do setor, para reagir rapidamente e se adequar tempestivamente a estas mudanças, bem como, quando aplicável, participar de discussões relativas a tais mudanças por meio de entidades representativas do setor de mineração das quais participa;
- (xiv) promoção de suas atividades de forma responsável em todas as localidades em que está presente, almejando o respeito às comunidades e ao meio ambiente;
- (xv) acompanhamento contínuo das contingências e processos judiciais da Companhia, envidando todos os esforços na defesa dos processos nos quais a Companhia e suas controladas são parte;
- (xvi) adoção, em situações de crise e desastres, de medidas que incluem (a) planos de continuidade do negócio que contemplam resposta imediata para salvaguardar as pessoas, os ativos e a imagem da Companhia, (b) soluções alternativas para a garantia da continuidade do negócio e agilidade na recuperação para retorno ao fluxo produtivo normal e (c) sistemas de monitoramento e previsão das condições meteorológicas;
- (xvii) contratação de seguros. Para informações sobre a contratação de seguros, ver o item 5.5 deste Formulário de Referência.

iii. Estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação das políticas de riscos da Vale, tendo aprovado a Política de Gestão de Riscos Corporativos em 22 de dezembro de 2005 e sua posterior alteração em 25 de agosto de 2011. O Comitê Financeiro, por sua vez, na qualidade de órgão de assessoramento do Conselho de Administração, é responsável por emitir parecer sobre as políticas de riscos corporativos da Vale.

O Comitê Executivo de Gestão de Risco, criado pelo Conselho de Administração, é o principal órgão da estrutura de gestão de risco. Ele é responsável por apoiar a Diretoria Executiva nas análises de riscos e por emitir pareceres referentes à gestão de riscos do Grupo Vale. É responsável também pelo monitoramento e gerenciamento dos riscos corporativos, bem como pela supervisão e revisão dos princípios e instrumentos de gestão de risco corporativo, além do reporte periódico à Diretoria Executiva da Vale sobre os principais riscos e as respectivas exposições.

A Diretoria Executiva é responsável (a) pela avaliação e aprovação das estratégias de mitigação de riscos de longo prazo recomendadas pelo Comitê Executivo de Gestão de Riscos, (b) pela aprovação dos desdobramentos da Política de Gestão de Risco Corporativo em normas, regras e responsabilidades bem como informar ao Conselho de Administração sobre estes procedimentos. As normas e procedimentos de gestão de riscos complementam a Política de Gestão de Risco Corporativo e definem práticas, processos, controles, papéis e responsabilidades na Companhia no que se refere à gestão dos riscos. No âmbito de tais normas e procedimentos e determinação de responsabilidades pela Diretoria Executiva da Companhia, compete à:

- (I) *Gerência Executiva de Melhorias Operacionais*, na qualidade de área responsável pela gestão do risco operacional: (a) consolidar o perfil de risco da Vale, com reporte periódico à liderança sênior e Comitê Executivo de Gestão de Risco; (b) prover informações sobre os principais riscos da Vale para os *stakeholders* internos e externos, o que inclui a realização

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de um reporte anual para a Auditoria Interna, com o objetivo de preparação do Plano Anual de Auditoria;

- (II) *Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores*, acompanhar as atividades das Diretorias que a compõem, cujas competências se encontram abaixo descritas:
- (a) *Diretoria Global de Controladoria*, à qual cabe o acompanhamento de riscos de elaboração das demonstrações financeiras por meio de uma de suas gerências. A Gerência de Controles Internos, subordinada à Diretoria Global de Controladoria, consiste na área responsável por tratar os riscos referentes à elaboração de demonstrações financeiras;
 - (b) *Diretoria de Tesouraria e Finanças*, à qual cabe a gestão do risco financeiro na Vale, sendo responsabilidade da mesma definir e propor ao Comitê Executivo de Gestão de Risco, operações ou medidas de mitigação de riscos de mercado consistentes com a estratégia da Vale. Para tal, a referida diretoria, conta com áreas especializadas em seguros bem como uma Gerência de Risco de Mercado e Crédito, a qual é responsável pela verificação da efetividade da política de riscos financeiros adotada, bem como pelo encaminhamento de propostas ao Comitê Executivo de Risco. Ainda, para suportar a Gerência de Risco de Mercado e Crédito em tais atividades, Diretoria de Tesouraria e Finanças, conta com uma área de *back-office*, a qual (i) realiza o acompanhamento dos instrumentos financeiros contratados, (ii) é responsável pela confirmação das características financeiras das operações, das contrapartes com as quais as operações foram realizadas, (iii) reporta o valor justo das posições, bem como (iv) avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna.
- (III) *Áreas de Negócio e áreas de Suporte de toda a Companhia*: (a) identificar, analisar, avaliar e tratar seus principais riscos, com revisões periódicas e a cada mudança significativa nas circunstâncias dos riscos; (b) monitorar a evolução do nível de risco, o status de eficiência dos controles-chave de prevenção/mitigação dos riscos e o andamento da execução dos planos de ação de redução dos riscos, e (c) reportar as informações, pelo menos trimestralmente, às áreas de suporte encarregadas dos processos específicos de gestão de riscos e à Gerência Executiva de Melhorias Operacionais.

Em adição às estruturas citadas acima, a Vale conta ainda com a (a) Auditoria Interna, que consiste na área responsável por avaliar os processos de forma independente, verificando sua conformidade com as políticas e normas adotadas pela Companhia e eventuais casos de fraude, desvio de recursos ou danos ao patrimônio; e (b) Ouvidoria, que consiste na área responsável pelo recebimento e tratamento de denúncias de desvios ao Código de Ética e Conduta e também aos princípios de boa governança corporativa e legislações como a Lei Sarbanes-Oxley.

Por fim, ressalta-se, que cabe ao Conselho Fiscal da Vale, supervisionar o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração para elaboração das demonstrações contábeis e pelos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

c. Adequação da estrutura operacional de controles internos para verificação da efetividade da política adotada

Em alinhamento com a Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia, a Vale possui uma Gerência de Controles Internos que avalia a eficácia do ambiente de controles relacionados aos riscos da Companhia. São estabelecidos processos para fornecer segurança em relação à confiabilidade das demonstrações contábeis. O processo de avaliação de controles internos prevê atuação conjunta com as áreas de negócio para avaliação de riscos, mapeamento de processos, avaliação da conformidade dos mesmos com as demais políticas e normas, definição de controles, elaboração de relatórios de monitoramento de indicadores e reportes de implementação de planos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

de ação. Adicionalmente, a Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais a companhia não adotou tal política**

A gestão dos riscos da Companhia é feita de forma integrada, de modo a garantir que o nível total de risco corporativo permaneça alinhado às diretrizes definidas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva.

Desta forma, a Política de Gestão de Risco Corporativo, aprovada pelo Conselho de Administração em 22 de dezembro de 2005 e alterada em 25 de agosto de 2011, estabelece diretrizes que se aplicam à gestão do conjunto dos riscos corporativos aos quais a Companhia está exposta, e não especificamente somente aos riscos de mercado. Dentre estas diretrizes destacamos as seguintes:

- Mensurar e monitorar o risco corporativo do Grupo de forma consolidada, considerando o efeito de diversificação, quando aplicável, de seu conjunto de negócios.
- Avaliar o impacto de novos investimentos, aquisições e desinvestimentos no perfil de risco corporativo do Grupo.
- Adequar o perfil de risco corporativo do Grupo às necessidades de seu plano de crescimento, do seu planejamento estratégico e da continuidade dos seus negócios.
- São vedadas operações financeiras com estruturas de derivativos alavancadas.

b. Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos

A Política de Gestão de Risco Corporativo da Companhia fundamenta-se nos seguintes princípios: (i) apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos negócios; (ii) fortalecer a estrutura de capital e gestão de ativos; (iii) permitir adequado grau de flexibilidade na gestão financeira; e (iv) fortalecer as práticas de governança corporativa da Vale.

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia faz a gestão dos principais riscos de risco de mercado aos quais está exposta, quais sejam: (i) taxas de câmbio e taxas de juros e (ii) preços de produtos e insumos, os quais se encontram descritos no item 4.2 deste Formulário de Referência. Quando necessário a Companhia pode buscar proteção para adequar seu perfil de risco aos princípios que fundamentam sua Política de Gestão de Risco Corporativo.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Periodicamente é feita uma avaliação do potencial impacto da exposição aos fatores de risco de mercado supramencionados para apoiar os processos de tomada de decisão quanto à estratégia de proteção adequada. Quando necessário para adequar o perfil de risco do Grupo e reduzir a volatilidade de seus fluxos de caixa futuros, estratégias de mitigação de risco de mercado são avaliadas e implementadas em linha com estes objetivos. Algumas destas estratégias utilizam instrumentos financeiros, incluindo derivativos. As carteiras compostas pelos instrumentos financeiros são monitoradas mensalmente de forma consolidada, permitindo o acompanhamento dos resultados financeiros e seu impacto no fluxo de caixa.

A exposição cambial do fluxo de caixa da Companhia é avaliada em conjunto com as demais exposições a riscos de mercado – preços de produtos e insumos e taxas de juros - e mitigada quando considerado necessário para apoiar o plano de crescimento, o planejamento estratégico

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

e a continuidade dos negócios da Companhia. Diversas formas de mitigação podem ser utilizadas: operações financeiras através do uso de derivativos com objetivo de *hedge*, linhas de crédito compromissadas garantindo liquidez, ou eventualmente decisões estratégicas com o objetivo de redução do risco de fluxo de caixa.

Em linha com a sua política de gestão de riscos, a Companhia pode utilizar estratégias para mitigar o risco de preço de produtos e insumos, incluindo a realização de operações a termo, contratos futuros e *zerocost-collars* (*hedge* envolvendo a compra e a venda simultânea de opções, de forma que o prêmio total da operação seja zero). Para mais informações ver o item (iii) abaixo.

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Os instrumentos financeiros utilizados para proteção patrimonial incluem predominantemente operações a termo, *swaps*, futuros e *zero cost-collars* (*hedge* envolvendo a compra e a venda simultânea de opções, de forma que o prêmio total da operação seja zero).

Os programas de proteção patrimonial contratados pela Vale e seus objetivos são os seguintes:

- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao CDI: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao CDI nos contratos de empréstimos e financiamentos. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao CDI.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados à TJLP: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas à TJLP em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas e/ou flutuantes (Libor) em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada à TJLP.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais com taxas fixas: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas denominadas em reais a taxas fixas em contratos de empréstimos junto ao BNDES. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe taxas fixas em reais.
- Programa de proteção dos empréstimos e financiamentos em reais indexados ao IPCA: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas indexadas ao IPCA em contratos de debêntures. Nestas operações, a Vale paga taxas fixas em dólares norte-americanos e recebe remuneração em reais atrelada ao IPCA.
- Programa de proteção para os empréstimos e financiamentos em euros: com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações de *swap* para converter para dólares norte-americanos o fluxo de caixa de dívidas em euros. Nestas operações, a Vale recebe taxas fixas em Euros e paga remuneração atrelada a taxas fixas em dólares norte-americanos.
- Programa de hedge cambial para desembolsos em dólares canadenses: Com o objetivo de reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, foram realizadas operações a termo para mitigar a exposição originada pelo descasamento cambial entre as receitas denominadas em dólares norte-americanos e os desembolsos em dólares canadenses.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de níquel: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de níquel (concentrado, catodo, sínter e outros tipos) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de proteção. Os itens comprados são matérias-primas utilizadas no processo

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

de produção de níquel refinado. As operações usualmente realizadas neste caso são vendas de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão.

- Programa de vendas de níquel a preço fixo: com o objetivo de manter a exposição das receitas a flutuações de preço do níquel, foram realizadas operações de derivativos para converter para preço flutuante os contratos comerciais de níquel com clientes que solicitam a fixação do preço. As operações têm como objetivo garantir que os preços relativos a estas vendas sejam equivalentes à média de preços da *London Metal Exchange* (LME) no momento da entrega física do produto para o cliente. As operações usualmente realizadas neste programa são compras de níquel para liquidação futura, seja em bolsa (LME) ou em mercado de balcão. Estas operações são revertidas antes do vencimento original de forma a coincidir com as datas de liquidação dos contratos comerciais que tiveram o preço fixado.
- Programa de proteção para operações de compra de produtos de cobre: com o objetivo de reduzir o risco de descasamento de preço entre o período de compra de produtos de cobre (sucata e outros) e o período de venda do produto final, foram realizadas operações de *hedge*. A sucata comprada é combinada com outros insumos para produzir cobre para os clientes finais. Neste caso, normalmente as operações realizadas são vendas de cobre com liquidação futura na bolsa (LME) ou em mercado de balcão.
- Programa de *hedge* para compra de óleo combustível – *Bunker Oil*: com o objetivo de reduzir o impacto das oscilações dos preços do óleo combustível (*Bunker Oil*) na contratação/disponibilização de frete marítimo e, conseqüentemente, reduzir a volatilidade do fluxo de caixa da Companhia, foram realizadas operações de *hedge* deste insumo. As operações são feitas geralmente através da contratação de compras a termo e *zero cost-collars*.

Hedge Accounting

De acordo com o CPC 38 “Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração”, todos os derivativos, designados em relacionamento de *hedge* ou não, são registrados no balanço patrimonial a valor justo e os ganhos ou perdas de valor justo são registrados no resultado corrente, a não ser se qualificado como *hedge accounting*. Um derivativo deve ser designado em um relacionamento de proteção para ser qualificado para *hedge accounting*. Esta norma inclui determinação de quais parcelas de *hedge* são consideradas eficazes ou ineficazes. Em geral, uma relação de *hedge* é eficaz quando uma mudança no valor justo do derivativo é compensada por uma mudança igual e contrária no valor justo do item protegido. De acordo com esta norma, testes de eficácia são realizados de maneira a avaliar a eficácia e quantificar a ineficácia dos *hedges* designados.

Um *hedge* de fluxo de caixa é uma proteção à exposição na variabilidade do fluxo de caixa futuro esperado, atribuível a um risco particular, como uma compra ou venda futura. Se um derivativo é designado como *hedge* de fluxo de caixa, a parcela eficaz nas mudanças do valor justo do derivativo é registrada em outros lucros abrangentes, sendo reconhecido no resultado quando o item protegido afetar o resultado do período. Já a parcela ineficaz das mudanças no valor justo de derivativos designados como *hedge* é registrada no resultado. Se uma parcela do contrato de derivativo é excluída para fins de teste de eficácia (por exemplo, o valor no tempo), o valor de tal parcela excluída é incluído no resultado.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- (i) verificação da execução dos programas mencionados no item 5.2(iii), acima;
- (ii) análise e constante monitoramento dos volumes contratados; e

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

- (iii) observância à adequação dos prazos de vencimento, considerando suas respectivas estratégias de proteção, garantindo que não haja desenquadramento de nossas exposições. O desenquadramento entre exposição e estratégias de proteção pode ocorrer se:
- os volumes/valores contratados de proteção se tornarem superiores aos volumes/valores da respectiva exposição;
 - a exposição para a qual se buscou proteção deixar de existir; ou
 - houver descasamento de vencimentos entre as estratégias de proteção e suas respectivas exposições.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).a" acima, o procedimento adotado é o acompanhamento periódico dos volumes/valores a realizar utilizados como base para a proposta das estratégias de proteção. No caso de proteção para preços de insumos, por exemplo, se as estimativas atualizadas de consumo apontarem para uma queda nos volumes em relação às estimativas iniciais utilizadas para a proposta das estratégias de proteção, os volumes da estratégia de proteção serão ajustados de acordo.

Para evitar o potencial desenquadramento em virtude do disposto no item "(iii).b", se no acompanhamento periódico a exposição inicialmente estimada não se concretizar, a estratégia de proteção é encerrada imediatamente (*unwind* das posições contratadas).

Já para o potencial desenquadramento em virtude do disposto item "(iii).c", são verificados constantemente o alinhamento entre o vencimento das estratégias de proteção contratadas e o vencimento da exposição inicialmente estimado.

V. Se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

A Companhia pode, quando necessário, alocar limites de risco específico às atividades gerenciais que deles necessitem, incluindo, mas não se limitando a, limites de risco de mercado, de crédito corporativo e soberano, de acordo com o limite aceitável de risco corporativo.

- Warrants recebidos com a venda de parte da produção futura de ouro (subproduto) da Vale:* Estes *warrants* configuram uma opção de compra americana e foram recebidos como parte do pagamento pela venda de fluxos do ouro pagável produzido como subproduto da mina de cobre do Salobo e de certas minas de níquel de *Sudbury*.
- Opções de compra em debêntures:* A Companhia possui contratos de debêntures nos quais os credores possuem opções de compra de determinada quantidade de ações ordinárias de emissão da Ferrovia Norte Sul S.A., posteriormente alterada para ações de emissão da VLI. O preço de exercício destas opções corresponde ao saldo devedor das debêntures nas respectivas datas de exercício.
- Opções relacionadas a ações da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. ("MBR"):* A Companhia celebrou um contrato que possui opções relacionadas a ações da MBR. Se observadas certas condições contratuais contingentes, fora do controle do comprador, como o caso de ilegalidade por mudanças na lei, há uma cláusula no contrato que dá ao comprador o direito de revender sua participação para a Companhia. Neste caso, a Companhia poderia optar pela liquidação através de caixa ou ações. Por outro lado, a Companhia possui o direito de recomprar esta participação minoritária na subsidiária.
- Posições em derivativos embutidos:* o fluxo de caixa da Vale também está exposto a riscos de mercado associados a contratos que contêm derivativos embutidos ou funcionam como derivativos. Sob a perspectiva da Vale, podem incluir, mas não estão limitados a, contratos comerciais, contratos de compra, contratos de aluguel, títulos, apólices de seguros e empréstimos. Os derivativos embutidos observados em 31 de dezembro de 2015 são os

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

seguintes: 1) Contratos de compra de matérias-primas e concentrado de níquel que contêm provisões de preço baseadas no preço futuro de cobre e níquel. Estas provisões são consideradas derivativos embutidos. 2) Compra de gás para companhia de pelletização em Omã. A Companhia de Pelotização Vale Omã (LLC), subsidiária da Vale, possui um contrato de compra de gás natural que apresenta uma cláusula que define que um prêmio poderá ser pago caso o preço de venda da pelota da Vale seja superior a um nível pré-determinado no contrato de fornecimento de gás. Esta cláusula é considerada um derivativo embutido, cujo valor justo e seu respectivo valor em risco não eram materiais em 31 de dezembro de 2015.

VI. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

O gerenciamento de riscos de mercado é realizado pela mesma estrutura organizacional descrita no item 5.1 (b) (iii) acima.

c. A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada

O monitoramento e a avaliação periódica da posição consolidada de instrumentos financeiros utilizados na mitigação dos riscos de mercado da Vale permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para acompanhamento gerencial.

Para tal, a área de *back-office*, integrante da Diretoria Global de Tesouraria e Finanças, realiza o acompanhamento de tais instrumentos financeiros, possuindo como responsabilidade a confirmação das características financeiras das operações, bem como as contrapartes com as quais as operações foram realizadas e reportar o valor justo das posições. Esta área avalia também se as operações foram realizadas de acordo com a aprovação interna. Além desta área, a Gerência de controles Internos atua para verificar a integridade dos controles que mitigam riscos nas operações contratadas dentro dos critérios de governança expostos acima. Adicionalmente, a área de Auditoria Interna também participa no processo de *compliance* com as normas estabelecidas.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las.

A administração da Vale avaliou a eficácia dos controles internos da Companhia relacionados às demonstrações financeiras por meio de processos desenvolvidos para fornecer segurança razoável em relação à confiabilidade das demonstrações contábeis e dos relatórios financeiros, de acordo com os critérios estabelecidos *no Internal Control – Integrated framework – 2013 - emitido pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ("COSO").

O processo de avaliação de controles internos prevê o mapeamento dos processos, avaliação de riscos, bem como a atribuição de controles aplicáveis que visam a mitigação dos riscos que podem afetar a capacidade de a Companhia iniciar, autorizar, registrar, processar e divulgar informações relevantes nas demonstrações contábeis.

Adicionalmente, a Gerência de Controles Internos interage com as áreas de Auditoria Interna e Ouvidoria com o propósito de capturar eventuais ocorrências que possam impactar as demonstrações contábeis.

No encerramento do exercício, tomando por base testes executados pela Administração durante todo o período, não foram identificadas deficiências relevantes na execução dos controles. Ainda, durante o exercício, quaisquer falhas identificadas na execução de controles, são corrigidas por meio da aplicação de planos de ação com o objetivo de garantir sua correta execução no encerramento do exercício.

b. As estruturas organizacionais envolvidas

A Vale S.A possui uma estrutura organizacional de controles internos para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis composta por uma Gerência de Controles Internos, subordinada à Diretoria Global de Controladoria, a qual por sua vez está subordinada à Diretoria Executiva de Finanças e Relação com os Investidores com o respectivo monitoramento do Conselho Fiscal. O processo conta ainda com a participação da Auditoria Interna e Ouvidoria, ambas subordinadas ao Conselho de Administração. Os papéis e responsabilidades dos mesmos se encontram estão descritos no item 5.1 (b) (iii).

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento

Como parte do processo de certificação anual do ambiente de controles internos, a Administração promove a revisão de todos os controles com a participação efetiva de todas as Diretorias envolvidas nos processos, visando a busca pela efetividade dos controles.

Ao final do ciclo, os executivos responsáveis pelos processos de todas as áreas de negócio e áreas de suporte da Companhia, mapeadas nos controles e testes de adequação à Sarbanes-Oxley, assinam termos de subcertificação que suportam a avaliação do ambiente de controles internos bem como a publicação das demonstrações contábeis.

Além disso, o Conselho Fiscal da Vale, supervisiona o processo de avaliação de controles internos executado pela Administração e pelos auditores independentes (KPMG Auditores Independentes), através de reuniões periódicas para apresentação dos resultados do trabalho da Gerência de Controles Internos e respectivos planos de remediação estabelecidos pelos responsáveis dos processos.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

Não foi reportado pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa no relatório sobre os controles internos, procedimentos contábeis, fiscais e de tecnologia da informação no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 em sua carta emitida em 22 de abril de 2016.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Os Diretores da Companhia avaliaram com base na relevância, probabilidade e a possível magnitude de distorções reportadas pelo auditor independente, e concluíram que os planos de ação definidos para tais deficiências estão adequados para a correta implementação das recomendações realizadas pelos auditores, observado que conforme descrito no item (d) acima não foi reportado pelos auditores independentes nenhuma deficiência significativa.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

Em relação ao último exercício social, foram incluídos na lista dos principais riscos a que a Companhia está exposta riscos decorrentes da ruptura da barragem de rejeitos da Samarco e riscos de mercado relacionados à instabilidade política e econômica no Brasil, conforme descritos nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência. Não houve alterações significativas na política de gerenciamento de riscos adotada.

Adicionalmente, a Companhia não identifica cenário de aumento ou redução significativa dos riscos já mencionados nos itens 4.1 e 4.2 deste Formulário de Referência.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Em linha com a visão integrada dos riscos aos quais está exposta, a Vale considera em sua gestão de risco, além dos riscos de mercado, o risco de liquidez, o risco proveniente de obrigações assumidas por terceiros para com a Companhia (risco de crédito), aqueles inerentes a processos internos inadequados ou deficientes, pessoas, sistemas ou eventos externos (risco operacional), dentre outros.

Risco de Crédito de Contrapartes

O risco de crédito de contrapartes da Vale decorre de potenciais impactos negativos no seu fluxo de caixa devido à incerteza na capacidade das contrapartes de cumprir suas obrigações contratuais, tais como vendas à prazo, transações com instrumentos financeiros derivativos, garantias, pagamento de adiantamento a fornecedores e investimentos em espécie. Para fins de gerenciamento deste tipo de risco, a Vale mantém procedimentos e processos como a aprovação e controle de limites de crédito, a obrigatoriedade de diversificação da exposição em diferentes contrapartes e o acompanhamento do risco das carteiras de crédito, os quais fornecem uma estrutura para avaliar e gerenciar o risco de crédito das contrapartes e manter o seu risco acima do nível aceitável.

As contrapartes da Vale podem ser divididas em três categorias: os clientes, responsáveis pelas obrigações representadas pelos recebíveis referentes às vendas a prazo; as instituições financeiras com as quais a Vale mantém seus investimentos de caixa ou contrata transações com derivativos; e os fornecedores de equipamentos, produtos e serviços, em casos de antecipação de pagamento.

No que tange ao risco de crédito, a Companhia adota os seguintes parâmetros de gerenciamento:

Avaliação do Risco de Crédito para operações comerciais (vendas aos clientes)

Para o risco de crédito comercial, proveniente das vendas de produtos e serviços a clientes finais, a gerência de Gestão de Risco de Mercado e Crédito da Diretoria de Tesouraria e Finanças, de acordo com a delegação vigente, aprova ou solicita aprovação de limites de risco de crédito para cada contraparte.

A Vale atribui uma classificação de risco de crédito interna e um limite de crédito para cada cliente utilizando como base uma metodologia quantitativa própria para a análise de risco de crédito. Essa metodologia é baseada em preços de mercado, classificações de crédito externas e informações financeiras da contraparte, bem como informação qualitativa em relação à posição estratégica e histórico de relações comerciais das contrapartes.

De acordo com o risco de crédito de uma contraparte ou ainda de acordo com o perfil de risco de crédito consolidado da Vale, estratégias de mitigação de risco são utilizadas para minimizar o risco de crédito da Companhia de forma a atingir o perfil aceitável de risco aprovado pela Diretoria Executiva. Dentre as principais estratégias de mitigação de risco de crédito, destacam-se desconto de contas a receber sem garantias, instrumentos de seguro, garantias reais, carta de crédito e garantias corporativas e bancárias, dentre outros.

A Vale possui uma carteira de recebíveis diversificada geograficamente, sendo China, Europa, Brasil e Japão os países/regiões que apresentam as exposições mais significativas. De acordo com a região, diferentes tipos de garantias podem ser utilizados para melhorar a qualidade de crédito dos recebíveis.

A Companhia controla detalhadamente sua carteira de recebíveis através dos Comitês Gerenciais de Crédito e Cobrança, onde as áreas de gestão de risco, cobrança e comerciais monitoram periodicamente a posição de cada contraparte. Adicionalmente, a Vale possui controles sistêmicos de risco de crédito que bloqueiam vendas adicionais para contrapartes com recebíveis vencidos ou com exposições superiores aos limites aprovados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Os Comitês Gerenciais de Crédito e Cobrança são comitês internos da Companhia, não tendo sido criados pelo Conselho de Administração ou pelo Estatuto Social da Companhia bem como não têm por finalidade a deliberação ou aconselhamento dos órgãos da administração da Vale.

Avaliação do Risco de Crédito para operações de tesouraria (investimentos de caixa e operações com derivativos)

O controle da exposição originada de investimentos de caixa e instrumentos derivativos é feito através dos seguintes procedimentos: aprovação anual da Diretoria Executiva de limites de crédito por contraparte, controle da diversificação da carteira da Companhia, das variações de *spreads* de crédito das contrapartes e do risco de crédito total da carteira de tesouraria. Existe ainda um monitoramento de todas as posições, controle de exposição *versus* limite e reporte periódico ao Comitê Executivo de Gestão de Risco.

O cálculo da exposição a uma determinada contraparte que possua operações de derivativos com a Vale considera o somatório das exposições de cada derivativo contratado junto a esta contraparte. A exposição oriunda de cada derivativo é definida como o valor futuro estimado até o vencimento do instrumento, considerando a variação dos fatores de risco de mercado que afetam o valor do instrumento derivativo.

A Vale utiliza ainda uma classificação de risco própria para avaliação das contrapartes em operações de tesouraria, que segue metodologia similar à utilizada na gestão do risco de crédito comercial, com o objetivo de calcular a probabilidade de *default* das contrapartes.

De acordo com o tipo de contraparte utilizam-se diferentes variáveis: i) a probabilidade de *default* estimada; ii) *Spreads* de crédito obtidos no mercado de CDS (*Credit Default Swaps*); iii) *ratings* de crédito atribuídos pelas principais agências internacionais de *rating*; iv) demonstrativos financeiros para avaliação econômico-financeira com base em indicadores financeiros.

Risco de Liquidez

O risco de liquidez refere-se à possibilidade de a Vale não cumprir suas obrigações contratuais nas datas previstas, bem como, encontrar dificuldades em atender às necessidades do fluxo de caixa devido a restrições de liquidez do mercado.

Para mitigar esse risco, a Vale possui linhas de crédito rotativo para auxiliar na gestão de liquidez de curto prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco estratégico na redução do custo de capital. As linhas de crédito rotativo disponíveis foram contratadas junto a um sindicato composto por diversos bancos comerciais globais.

Gestão de Capital

A política de gestão de capital da Companhia tem como objetivo, ao administrar seu capital, buscar uma estrutura que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo. Dentro desta ótica, a Companhia tem sido capaz de gerar valor aos seus acionistas, através do pagamento de dividendos e ganho de capital, e ao mesmo tempo manter um perfil de dívida adequado às suas atividades, com um prazo médio de amortização de 9,1 anos, evitando assim uma concentração em um único período específico.

Seguros

A Vale contrata diversos tipos de apólices de seguros, tais como: seguro de riscos operacionais, seguro de risco de engenharia (projetos), seguro de risco de crédito, responsabilidade civil, seguro de vida para seus empregados, dentre outros. As coberturas destas apólices, similares às utilizadas em geral na indústria de mineração, são contratadas de acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelos mercados de seguro e resseguro globais.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

A gestão de seguros é realizada com o apoio dos comitês gerenciais de seguros existentes nas diversas áreas operacionais da Companhia. Entre seus instrumentos de gestão, a Vale utiliza resseguradoras cativas que permitem a retenção de parte do risco, a contratação de seguros em bases competitivas, bem como, o acesso direto aos principais mercados internacionais de seguro e resseguro e diversificação das contrapartes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As informações financeiras incluídas neste Formulário de Referência, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015.

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossas demonstrações financeiras consolidadas, disponíveis em nosso site (www.vale.com.br) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

a. Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Em 31 de dezembro 2015, a Vale apresentou receita operacional líquida de R\$85,5 bilhões e margem operacional (antes redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos e do resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes) de 10,6%. O prejuízo operacional foi de R\$25,4 bilhões, em virtude principalmente da redução dos preços dos seus produtos. Foi um ano em que a Companhia buscou várias oportunidades para redução de custos. A Vale apresentou redução de 18,2% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo SG&A, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada e outras despesas), correspondente a R\$1,724 bilhão, em comparação ao mesmo período de 2014, pontuada principalmente pela receita obtida com a operação de *gold stream* no valor de R\$722 milhões e reversão de provisão para desmobilização de ativos imobilizados, no valor de R\$1,281 bilhão, devido à mudança de taxa em virtude da mudança de risco. Adicionalmente, a Vale apresentou aumento em "redução ao valor recuperável de ativos", para R\$34,553 bilhões comparados a R\$2,713 bilhões em 2014. A geração de caixa, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado¹, foi de R\$23,7 bilhões em 2015.

Em 31 de dezembro 2014, a Vale apresentou receita operacional líquida de R\$88,3 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e perda na mensuração da venda de ativos não circulante) de 22,3%. O lucro operacional foi de R\$ 16,6 bilhões em 2014, uma redução de cerca de 50% do lucro operacional em 2013, em virtude principalmente da redução dos preços de minério de ferro. Foi um ano em que foi dada continuidade aos esforços da Companhia em relação ao corte de custos, disciplina nos investimentos e foco no *core business*. A Vale apresentou redução de 11,9% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo SG&A, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada e outras despesas), correspondente a R\$1,277 bilhão, em comparação com o ano de 2013. A queda se deveu principalmente à redução de despesas relacionadas com paradas de operação e à otimização da estrutura de custos da Companhia, após os ajustes realizados em 2013. Adicionalmente, em 2014, a Vale apresentou redução de 49,7% em "redução ao valor recuperável de ativos", de R\$ 5,390 bilhões em 2013 para R\$ 2,713 bilhões em 2014, em função do retorno da operação de Onça Puma. A geração de caixa, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado¹, foi de R\$ 31,1 bilhões em 2014.

Em 2013, a Vale apresentou receita operacional líquida de R\$101,490 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e perda na mensuração da venda de ativos não circulante) de 37,7%. O lucro operacional foi de R\$32,340 bilhões em 2013. Em 2013, devido ao foco da Companhia em investimentos em ativos de classe mundial, diversos ajustes foram realizados, dentre os quais, a não realização do projeto de potássio (PRC) na Argentina e a venda da empresa Tres Valles, conforme descrito na Nota Explicativa nº 7 às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia de 2013. Além disso, a Vale registrou uma operação no âmbito do Programa de Recuperação fiscal - REFIS envolvendo substancialmente todas as reivindicações relacionadas à cobrança de imposto de renda e contribuição social sobre o ganho de capital próprio de controladas e coligadas no exterior, cujas expectativas de perda estavam classificadas como possíveis. Tais fatores afetaram desfavoravelmente o desempenho financeiro da Companhia em 2013, resultando em uma

¹ LAJIDA (EBITDA) ajustado é o lucro ou prejuízo operacional somando os dividendos recebidos de coligadas e *joint ventures* e excluindo a depreciação, exaustão e amortização, redução ao valor recuperável, contratos onerosos e resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

redução nos seus indicadores financeiros em comparação com o ano de 2012. Nesse cenário, foi contabilizado pela Companhia prejuízo líquido de R\$ 258 milhões em 2013, contra lucro líquido de R\$ 9,4 bilhões em 2012.

As vendas de *minerais ferrosos* – minério de ferro, pelotas, minério de manganês e ferroligas – representaram 64,8% da receita operacional líquida total da Companhia em 2015, em comparação aos 68,4% no mesmo período de 2014. No ano de 2013, a receita operacional líquida total de vendas de minerais ferrosos foi de 74,6%.

A participação de metais básicos na receita líquida total foi de 24,0% em 2015, em comparação aos 20,6% em 2014. No ano de 2013, a participação de metais básicos na receita líquida total foi de 15,5%.

Nos anos de 2015, 2014 e 2013, a receita de fertilizantes na receita líquida total foi de 8,7%, 6,4% e 6,0%, respectivamente.

Outros produtos representaram 2,5% da receita líquida operacional total em 2015, em comparação ao 4,6% em 2014. No ano de 2013 a contribuição de outros produtos na receita líquida operacional total foi de 3,9%.

Exercício Social Encerrado em 31 de dezembro de			
Segmentos de negócios	2013	2014	2015
Minerais Ferrosos	74,6%	68,4%	64,8%
Metais Básicos	15,5%	20,6%	24,0%
Fertilizantes	6,0%	6,4%	8,7%
Outros	3,9%	4,6%	2,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Em 31 de dezembro de 2015, a dívida bruta da Companhia (assim entendida a soma dos empréstimos e financiamentos do nosso passivo circulante e do passivo não-circulante) totalizou R\$ 112,666 bilhões, comparado a R\$ 76,517 bilhões, em 31 de dezembro de 2014, o que representou um aumento de 47,2%, decorrente principalmente da desvalorização do real frente ao dólar americano. Apesar do aumento da dívida bruta em reais no referido período, a dívida bruta expressa em dólares apresentou aumento inferior ao aumento da dívida bruta em Reais, qual seja, de 0,2%, passando de US\$ 28,807 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para US\$ 28,853 bilhões em 31 de dezembro de 2015. Em 31 de dezembro de 2014 e 2013, a dívida bruta totalizou R\$ 76,517 bilhões e R\$ 68,977 bilhões, respectivamente, sendo o aumento de 10,9% verificado entre os referidos exercícios sociais decorrente da desvalorização do real frente ao dólar americano. Apesar do aumento da dívida em reais no período compreendido entre 31 de dezembro 2013 e 31 de dezembro de 2014, a dívida absoluta expressa em dólares norte-americanos apresentou ligeira redução, passando de US\$29,655 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para US\$ 28,807 bilhões em 31 de dezembro de 2014.

Em 31 de dezembro de 2015, o índice de liquidez corrente da Companhia (assim entendido o índice obtido pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) era de 1,09, comparado a 1,56 em 31 de dezembro de 2014 e 2,25 em 31 de dezembro de 2013. A queda no índice de liquidez em 2015 comparado ao exercício anterior decorreu principalmente do aumento da dívida da Companhia em função da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano, que impactou a parcela de dívida denominada em dólar. Por sua vez, a queda no índice de liquidez em 31 de dezembro de 2014, comparado a 31 de dezembro de 2013 decorreu principalmente da menor geração de caixa oriunda das atividades operacionais em virtude da queda de preço da maioria das *commodities* comercializadas pela Companhia.

Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia apresentou patrimônio líquido dos acionistas controladores de R\$ 131,160 bilhões, comparado a R\$ 146,414 bilhões em 31 de dezembro de 2014. O patrimônio líquido sofreu uma redução de 10,4%, em decorrência principalmente da absorção do prejuízo do ano de 2015 com reservas. Em 31 de dezembro de 2013, o patrimônio líquido dos acionistas controladores foi de R\$ 148,346 bilhões, ou seja, 1,3% inferior ao

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014, em virtude, da destinação do lucro líquido do exercício para pagamentos de remuneração dos acionistas e realização de reservas.

Em 2015, 2014 e 2013, a Vale distribuiu dividendos aos seus acionistas no valor de US\$ 1,5 bilhão (R\$ 5,0 bilhões), US\$4,2 bilhões (R\$ 9,7 bilhões) e US\$4,5 bilhões (R\$ 9,3 bilhões), respectivamente.

b. Estrutura de Capital

A tabela abaixo apresenta o padrão de financiamento das atividades da Companhia, considerados o capital próprio e de terceiros:

R\$ bilhões	Exercício encerrado em 31 de dezembro de		
	2015	2014	2013
Capital de Terceiros (passivo + passivo não circulante)	206,128	159,814	139,760
Capital próprio (patrimônio líquido)	139,419	149,601	152,121
Capital total (terceiros + próprio)	345,547	309,415	291,881

c. Capacidade de Pagamento em Relação aos Compromissos Financeiros Assumidos

A alavancagem, medida pela relação dívida bruta/EBITDA ajustado², apresentou queda no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 em relação a dezembro de 2014, em virtude principalmente da queda de preços das *commodities*, conforme demonstra o quadro abaixo:

(Em R\$ milhões, exceto %)	Exercício social findo em 31 de dezembro de		
	2015	2014	2013
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(45.997)	219	(258)
(+) Imposto de renda e contribuição social	(18.879)	2.600	15.249
(+) resultado financeiro	36.538	14.753	18.442
LAJIR (EBIT)	(28.338)	17.572	33.433
(+) Depreciação, amortização e exaustão	13.489	10.108	8.953
LAJIDA (EBITDA)	(14.849)	27.680	42.386
Resultado de participações societárias em <i>joint ventures</i> e coligadas	1.507	(1.141)	999
Redução ao valor recuperável de ativos não circulante e investimentos	34.553	2.713	5.390
Redução ao valor recuperável de participação em <i>joint ventures</i> e coligadas	1.727	71	0
Resultado na alienação de participação em <i>joint ventures</i> e coligadas	(296)	68	(98)
(Ganho) Perda na realização de ativos não circulantes mantidos para venda	(52)	441	508
Dividendos recebidos	1.064	1.302	1.836
Operações descontinuadas	-	-	4
LAJIDA Ajustado (EBITDA Ajustado)	23.654	31.134	49.027
Dividendos recebidos	(1.064)	(1.302)	(932)
Depreciação, amortização e exaustão	(13.489)	(10.108)	(8.953)
LAJIR ajustado (EBIT ajustado)	9.101	19.724	38.238

Em R\$ Bilhões

Dívida bruta

Alavancagem, medida pela relação dívida bruta/EBITDA ajustado

2015	2014	2013
112.666	76,517	68,977
4,1	2,5	1,4

² O EBITDA ajustado é utilizado pela administração da Companhia para auxiliar no processo de tomada de decisões dos segmentos. A definição da Companhia de EBITDA ajustado é o lucro ou prejuízo operacional somando os dividendos recebidos de coligadas e *joint ventures* e excluindo a depreciação, exaustão e amortização, redução ao valor recuperável, contratos onerosos e resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A relação dívida bruta/EBITDA ajustado (era de 4,1 em 31 de dezembro de 2015, em comparação a 2,5 em 31 de dezembro de 2014 e 1,4 em 31 de dezembro de 2013. O referido aumento identificado de tal índice entre o período compreendido entre 31 de dezembro de 2013 e 2015, decorreu da queda do preço das commodities e da desvalorização do real frente ao dólar norte-americano.

O índice de cobertura de juros, medido pelo indicador EBITDA ajustado/pagamento de juros, foi de 4,3x em 31 de dezembro de 2015, 7,6x em 31 de dezembro de 2014 e 14,4x em 31 de dezembro de 2013. A referida queda identificada de tal índice entre o período compreendido entre 31 de dezembro de 2013 e 2015, decorreu da redução do EBITDA, que foi impactado pela queda do preço das *commodities* no mercado internacional e pelo impacto da desvalorização cambial do real frente ao dólar, que impactou negativamente a parcela de custos e despesas denominadas em outras moedas (principalmente o dólar americano e o dólar canadense).

<i>em R\$ bilhões</i>	2013	Em 31 de dezembro de 2014	2015
Dívida bruta	68,977	76,517	112,666
Posição de caixa*	12,465	10,555	14,022
Investimentos financeiros	0,008	0,392	0,109
Dívida líquida	56,504	65,570	98,535

* Inclui caixa e caixa equivalentes com vencimento de até 90 dias

d. Fontes de Financiamento Utilizadas para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não circulantes

As fontes de recursos utilizadas pela Vale nos três últimos exercícios sociais foram geração de caixa operacional, empréstimos e financiamentos e emissão de títulos, conversíveis ou não, lançados no mercado de capitais e alienação de investimentos.

As atividades operacionais oriundas das operações continuadas geraram fluxos de caixa de R\$ 15,719 bilhões em 2015, em comparação com R\$ 27,792 bilhões em 2014 e R\$ 31,876 bilhões em 2013. Comparando-se os exercícios sociais de 2013 e 2014, o fluxo de caixa operacional sofreu variação principalmente em função da operação de *gold stream* contratada em fevereiro de 2013 com a Silver Wheaton Corp. ("SLW") para vender 70% dos fluxos de ouro pagável produzido como subproduto das minas de níquel de Sudbury Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Stobie, Totten e Victor pelo período de 20 anos e com a Silver Wheaton (Caymans) Ltd. para vender 25% dos fluxos de ouro pagável produzido como subproduto da mina de cobre do Salobo durante a vida da mina. No exercício social de 2015, o fluxo de caixa operacional sofreu variação em relação ao exercício social anterior principalmente em função da queda de preço do minério de ferro e pelotas.

Dentre as operações mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, destacam-se:

- Em novembro de 2015, a Vale emitiu R\$ 1,5 bilhão em notas de crédito à exportação com vencimento em 2022 junto ao Banco do Brasil.
- Em agosto de 2015, a Vale emitiu debêntures de infraestrutura, para colocação por meio de oferta pública, no valor total de R\$1,350 bilhão. As debêntures de infraestrutura serão atualizadas monetariamente e pagarão juros anuais, precificados a IPCA + 6,6232% ao ano e a IPCA + 6,6252% ao ano, dependendo da série a que pertencem.
- Em maio de 2015, a Vale contratou uma nova linha de crédito rotativo (*revolving credit facility*) no valor de US\$ 3,0 bilhões (equivalentes a R\$ 9,5 bilhões), com prazo de cinco anos. Esta linha de crédito rotativo substituiu a linha de crédito rotativo de igual valor contratada em 2011, tendo sido contratada junto a um sindicato composto por 24 bancos globais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- Em março de 2015, a Vale assinou uma cédula de crédito bancário junto ao Bradesco no valor de R\$ 700 milhões. Este contrato foi utilizado como lastro para CRI, para financiamento de projetos no âmbito do S11D Logística, no Complexo Portuário de Ponta Madeira. O prazo do contrato é de sete anos, tendo sido os recursos integralmente desembolsados até 30 de junho de 2015.
- De março a julho de 2015, a Vale contratou e desembolsou pré-pagamentos de exportação com vencimentos de cinco e seis anos, vinculados a vendas futuras, totalizando US\$ 1,20 bilhão (equivalentes a R\$ 54,7 bilhões).
- Em dezembro de 2014, a Vale contratou pré-pagamento de exportação junto ao Bank of China, com vencimento de seis anos, no valor de US\$ 300 milhões (equivalentes a R\$797 milhões), o qual já foi integralmente desembolsado. O prazo total da operação é de 6 anos.
- Em maio de 2014, a Vale assinou dois novos contratos de financiamento junto ao BNDES no valor total de R\$ 6,2 bilhões. Estes contratos se referem à implantação dos projetos S11D e CLN S11D. Os prazos de financiamento são de dez anos e os recursos serão desembolsados em até três anos de acordo com o cronograma dos projetos. Até 31 de dezembro de 2015, foi desembolsado o montante de R\$ 3,3 bilhões no âmbito dos referidos contratos.
- Em janeiro de 2014, a Vale emitiu debêntures de infraestrutura no valor de US\$376,5 milhões (equivalentes a R\$ 913,5 milhões). As debêntures de infraestrutura serão atualizadas monetariamente e pagarão juros anuais, precificados a IPCA + 6,46% ao ano (equivalente à NTN-B 2020 - 0,15%), IPCA + 6,57% ao ano (equivalente à NTN-B 2022 - 0,10%), IPCA + 6,71% ao ano (equivalente à NTN-B 2024 + 0%) e IPCA+6,78% ao ano (equivalente à NTN-B 2030 + 0%), e têm vencimentos em 2021, 2024, 2026 e 2029, dependendo da série a que pertencem.
- Em janeiro de 2014, a Vale contratou um financiamento no montante de US\$ 775 milhões junto à agência canadense EDC. O financiamento foi dividido em duas tranches que possuem 5 e 7 anos de prazo total. O montante foi integralmente desembolsado até 31 de dezembro de 2014.
- Em dezembro de 2013, a Vale emitiu R\$ 650 milhões em notas de crédito à exportação junto a bancos comerciais brasileiros com vencimento em 2023.
- Em outubro, novembro e dezembro de 2013, a Vale contratou pré-pagamentos de exportação com vencimento de cinco e sete anos, vinculados a vendas futuras, totalizando US\$1,4 bilhão (equivalentes a R\$ 3,2 bilhões), os quais foram totalmente desembolsados à época.
- Em julho de 2013, a Vale assinou um contrato de financiamento junto ao Banco Safra, agente financeiro do BNDES, no valor de R\$ 109,3 milhões. Este contrato se refere à aquisição de equipamentos nacionais e foi integralmente desembolsado até 31 de dezembro de 2014.
- Em julho de 2013, a Vale contratou uma nova linha de crédito rotativo (*revolving credit facility*) no valor de US\$ 2,0 bilhões (equivalentes a R\$ 4,7 bilhões), com prazo de cinco anos em uma transação de melhores esforços (*best effort transaction*).

e. Fontes de Financiamento para Capital de Giro e para Investimentos em Ativos Não circulantes Potenciais para Cobertura de Deficiências de Liquidez

No curso regular dos negócios, a principal necessidade de recursos da Vale se refere aos investimentos de capital, pagamentos de dividendos e serviço da dívida. As fontes de recursos frequentemente utilizadas são: o fluxo de caixa operacional e financiamentos.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As principais fontes de financiamento para cobertura de deficiência de liquidez são as linhas oferecidas por bancos locais relacionadas às exportações da Vale (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio - ACCs e Adiantamento sobre Cambiais Entregues - ACEs).

A Vale possui disponíveis, ainda, linhas de crédito rotativas que podem ser utilizadas à opção do devedor. Em julho de 2013, a Vale contratou uma linha de crédito rotativo no valor de US\$2,0 bilhões (equivalente a R\$ 4,7 bilhões), com prazo de 5 anos, enquanto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a Vale não contratou linhas de créditos rotativas.

Em maio de 2015, por sua vez, foi contratado uma nova linha de crédito rotativo no valor de US\$3,0 bilhões (equivalente a R\$ 9,5 bilhões), com prazo de 5 anos, totalizando, em linhas deste tipo, disponíveis em 31 de dezembro de 2015, o montante de US\$ 5 bilhões, os quais podem ser utilizados pela Vale, Vale Canada Ltd. (Vale Canadá) e Vale International S.A. (Vale International).

Em janeiro de 2016, a Vale desembolsou valor de US\$ 3 bilhões de suas linhas de crédito rotativo, com o objetivo de aumentar sua liquidez e cobrir potenciais necessidades de fluxo de caixa até a conclusão de seu programa de desinvestimentos.

f . Níveis de endividamento e características de tais dívidas

Em 31 de dezembro de 2015, a dívida total era de R\$ 112,666 bilhões, com uma parcela de R\$ 1,937 bilhões garantida por ativos da Vale, com prazo médio de vencimento das amortizações de 8,13 anos e custo médio de 4,47 % ao ano em dólares americanos.

ESTRUTURA DA DÍVIDA em R\$ bilhões	Em 31 de dezembro de		
	2013	2014	2015
Dívida bruta	68,977	76,517	112,667
Parcela garantida por ativos da Vale	5%	5%	1,7%
Prazo médio das amortizações (em anos)	9,89	9,10	8,13
Custo médio (em dólares americanos)	4,6%	4,5%	4,5%

Desde julho de 2005, a Vale é considerada grau de investimento por algumas das principais agências de classificação de risco de crédito. Na data deste Formulário de Referência, a Vale possui as seguintes classificações de risco de crédito: BBB- (Standard & Poor's), Ba3 (Moody's), BBB- (Dominion Bond Ratings) e BBB (Fitch).

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

As categorias mais importantes da dívida total da Companhia são apresentadas a seguir. Os valores apresentados excluem os custos acumulados.

- *Empréstimos e financiamentos contratados em dólares americanos (R\$ 27,5 bilhões, R\$ 18,7 bilhões e R\$ 15,5 bilhões em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, respectivamente).* Esses empréstimos incluem linhas de financiamento de exportação, financiamento de importação das agências de crédito de exportação e empréstimos de bancos comerciais e organizações multilaterais.
- *Papéis de renda fixa emitidos em dólares americanos (R\$ 55,1 bilhões, R\$ 35,3 bilhões e R\$ 32,4 bilhões em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, respectivamente).* A Vale emitiu vários títulos de dívida no mercado de capitais inclusive por meio da sua subsidiária integral, *Vale Overseas*, no valor total de US\$ 13 bilhões (equivalentes a R\$ 50,8 bilhões). A subsidiária Vale Canada emitiu títulos de dívida no valor de US\$ 400 milhões (equivalentes a R\$ 1,6 bilhão).
- *Papéis de renda fixa emitidos em euros (R\$ 6,4 bilhões, R\$ 4,8 bilhões e R\$ 4,8 bilhões em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, respectivamente).* A Vale emitiu títulos de dívida no mercado de capitais no valor total de €1,5 bilhão (equivalentes a R\$ 4,8 bilhões).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

- *Outras dívidas (R\$ 21,2 bilhões, R\$ 16,5 bilhões e R\$ 15,2 bilhões em 31 de dezembro de 2015, 2014 e 2013, respectivamente).* A Companhia possui vários empréstimos contraídos no Brasil, principalmente com o BNDES e alguns bancos privados brasileiros, além de empréstimos e financiamentos em outras moedas.

Para informações sobre as operações de financiamento mais relevantes ocorridas nos três últimos exercícios sociais, vide o item 10.1(d) acima.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Vale, suas controladas e coligadas mantêm relacionamento comercial no curso normal dos seus negócios com algumas das principais instituições financeiras do país, de acordo com práticas usuais do mercado financeiro.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas financeiras quirografárias da Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e prerrogativas previstas em lei.

Adicionalmente, considerando a totalidade do passivo circulante e não circulante da Companhia, o montante de R\$ 206,128 bilhões ou 99,1% correspondia à obrigação de natureza quirografária em 31 de dezembro de 2015, em comparação a R\$ 156,329 bilhões ou 97,8% em 31 de dezembro de 2014 e 136,350 bilhões ou 97,6% em 31 de dezembro de 2013. Tais valores estão sujeitos à preferência das obrigações da Companhia que constam como garantias reais, tais como hipoteca de ativos, que totalizavam, 31 de dezembro de 2015, R\$ 1,937 bilhões ou 1,7% da soma do passivo circulante e não circulante da Companhia, em comparação ao montante de R\$ 3,485 bilhões ou 2,2% em 31 de dezembro de 2014 e R\$ 3,410 bilhões ou 2,4% em 31 de dezembro de 2013.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação das dívidas da companhia, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições

Alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo contêm obrigações relacionadas à observância de determinados indicadores financeiros. Os indicadores são:

- (i) alavancagem, assim entendido o índice obtido pela divisão da dívida bruta sobre o EBITDA Ajustado ("Alavancagem"); e
- (ii) cobertura de juros, assim entendido o índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado sobre despesas de juros ("Cobertura de Juros").

Para mais informações sobre EBITDA Ajustado, incluindo o seu cálculo, ver o item 3.2 deste Formulário de Referência.

Em 31 de dezembro de 2015, R\$23.246 bilhões do montante da dívida bruta consolidada da Companhia, estavam atrelados aos indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros. A Vale estava em conformidade com os níveis requeridos para tais indicadores em 31 de dezembro de 2015, os quais em tal data foram de:

- (i) Alavancagem: 4,1x, considerando que o limite máximo a ser observado pela Companhia era de 5,5x;
- (ii) Cobertura de Juros: 4,3x, considerando que o limite mínimo a ser observado pela Companhia era de 2,0x.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ressalta-se que, como medida preventiva, anteriormente ao encerramento do exercício social de 2015, a Vale concretizou acordos, durante o último trimestre do referido exercício, para aumentar o limite máximo do indicador de Alavancagem, o qual era anteriormente de 4,5x e passou para 5,5x, conforme consta do item (i) acima. Dessa forma, esclarece-se que o indicador de Alavancagem foi majorado para 5,5x até o final de 2016.

Este tipo de medida garante mais flexibilidade durante o período no qual a Vale finaliza seu ciclo de investimento. Adicionalmente, nenhuma cláusula restringe diretamente a capacidade de distribuir dividendos ou juros sobre capital próprio.

Destaca-se que em 30 de junho de 2016, a Companhia permanecia em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores de Alavancagem e Cobertura de Juros, os quais em tal data foram de: (a) Alavancagem: 4,2x e (b) Cobertura de Juros: 4,5x.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Segue abaixo a descrição dos limites estabelecidos pelas debêntures de infraestrutura e pelos contratos de financiamento relevantes nos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Data	Contraparte	Destinação	Valor	Percentual Utilizado	Desembolso dos recursos
15/08/2015	N/A	Uso com ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados ao projeto Expansão da Estrada de Ferro Carajás	R\$ 1,35 bilhão	100%	A totalidade das debêntures de infraestrutura de emissão da Companhia já foi integralmente subscrita e integralizada.
24/03/2015	Banco Bradesco S.A.	Financiamento do projeto CLN S11D	R\$ 700 milhões	100%	Os recursos foram integralmente desembolsados.
19/05/2014	BNDES	Financiamento dos projetos S11D e CLN S11D	R\$ 6,2 bilhões	54%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma dos projetos.
15/01/2014	N/A	Uso com ou reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionados ao projeto Ramal Ferroviário Sudeste do Pará (RFSP).	R\$ 1,0 bilhão	100%	A totalidade das debêntures de infraestrutura de emissão da Companhia já foi integralmente subscrita e integralizada.
27/12/2013	BNDES	Financiamento de Plano de Investimentos da TecnoRed	R\$ 136,7 milhões	100%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma do projeto
15/06/2013	Banco J. Safra	Financiamento de equipamentos	R\$ 109,31 milhões	100%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma do projeto
19/10/2012	BNDES	Financiamento de projetos da Vale Fertilizantes	R\$ 88,63 milhões	100%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma do projeto
24/09/2012	BNDES	Financiamento do projeto CLN150	R\$ 3,88 bilhões	94%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma do projeto
04/08/2011	Banco Bilbao Viscaya, Banco Santander, BNP Paribas, Citibank Europe, Credit Agricole, HSBC, Natixis e Societe Generale	Financiamento da aquisição de navios com os estaleiros coreanos Daewoo e Sungdong	R\$ 2,062 bilhões	82%	O crédito foi disponibilizado de forma parcelada de acordo com o cronograma de entrega dos navios, tendo sido cancelado o saldo não utilizado.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

01/04/2008	BNDES	Investimentos no Brasil	no R\$ 7,3 bilhões	76%	O crédito é disponibilizado de forma parcelada, de acordo com o cronograma do projeto.
------------	-------	-------------------------	--------------------	-----	--

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras**Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015****Análise dos Resultados das Operações 2015 x 2014**

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014:

(em R\$ bilhões)		Exercício encerrado em 31 de dezembro de				Variação (%) (2014 x 2015)
Demonstração do Resultado	2014	AV (%)	2015	AV (%)		
Receita Operacional Líquida	88,275	100,0	85,499	100,0		(3,1)
Custo de produtos e serviços	(59,087)	(66,9)	(68,658)	(80,3)		16,2
Despesas administrativas e vendas	(2,603)	(2,9)	(2,143)	(2,5)		(17,7)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,738)	(2,0)	(1,603)	(1,9)		(7,8)
Pré-operacionais e paradas operação	(2,563)	(2,9)	(3,408)	(4,0)		33,0
Outras despesas operacionais, líquidas	(2,560)	(2,9)	(0,586)	(0,7)		(77,1)
Redução no valor recuperável de ativos não circulante	(2,713)	(3,1)	(34,553)	(40,4)		1.173,6
Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes	(0,441)	(0,5)	0,052	0,1		NA
Lucro operacional	16,570	18,8	(25,400)	(29,7)		NA
Resultado de participações societárias	1,141	1,3	(1,507)	(1,8)		NA
Resultado de alienação de participação em joint ventures e coligadas	(0,068)	(0,1)	0,296	0,3		NA
Resultado financeiro líquido	(14,753)	(16,7)	(36,538)	(42,7)		147,7
Redução ao valor recuperável de investimentos	(0,071)	n/a	(1,727)	(2,0)		2.332,4
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2,819	3,2	(64,876)	(75,9)		NA
Tributos sobre o lucro	(2,600)	(2,9)	18,879	22,1		NA
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	0,219	0,2	(45,997)	(53,8)		NA

Receitas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A receita operacional líquida atingiu R\$ 85,499 bilhões em 2015, contra R\$ 88,275 bilhões em 2014, representando uma diminuição de 3,1%. A diminuição na receita deveu-se basicamente à queda dos preços de *commodities*, que foi parcialmente compensada pela desvalorização do real, dado que a receita da companhia é majoritariamente denominada em dólar.

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro decresceu 8,6%, de R\$ 45,341 bilhões em 2014 para R\$ 41,427 bilhões em 2015, principalmente devido à queda do preço do minério no mercado internacional liderado pela queda do consumo por parte da China, parcialmente compensado pelo aumento de volume de minério de ferro vendido, em decorrência da melhoria do canal de distribuição.

Pelotas

A receita de vendas de pelotas decresceu 4,0%, passando de R\$ 12,397 bilhões em 2014 para R\$ 11,916 bilhões em 2015, em função da queda do preço das pelotas no mercado internacional, que foi parcialmente compensada pela desvalorização do real, dado que a receita da companhia é majoritariamente denominada em dólar.

Minério de manganês e ferroligas

A receita de vendas de manganês e ferroligas decresceu 44,5%, passando de R\$ 0,933 bilhão em 2014 para R\$ 0,518 bilhão em 2015, em virtude da queda dos preços.

Carvão

A receita de vendas de carvão manteve-se em linha, passando de R\$ 1,740 bilhão em 2014 para R\$ 1,739 bilhão em 2015, ainda que tenha ocorrido a queda de preços no mercado internacional, tendo em vista a desvalorização cambial do real.

Metais Básicos

Níquel e outros produtos

Houve um aumento de 5,7% na receita desses produtos, passando de R\$ 14,703 bilhões em 2014 para R\$ 15,534 bilhões em 2015, principalmente devido ao aumento do volume de vendas de níquel, como resultado dos recordes anuais de produção, atingidos nas operações da Nova Caledônia, Indonésia e Onça Puma.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou 44,4%, passando de R\$ 3,434 bilhões em 2014 para R\$ 4,957 bilhões em 2015, devido ao *ramp-up* de Salobo.

Fertilizantes

Potássio

A receita de vendas de potássio cresceu 22,0%, passando de R\$ 363 milhões em 2014 para R\$ 443 milhões em 2015 em função da variação do dólar americano.

Fosfatados

A receita de vendas de fosfatados cresceu 36,3%, passando de R\$ 4,259 bilhões em 2014 para R\$ 5,806 bilhões em 2015, devido à variação do dólar americano.

Nitrogenados

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A receita de vendas de nitrogenados cresceu 21,8%, passando de R\$ 820 milhões em 2014 para R\$ 999 milhões em 2015, devido à variação do dólar americano.

Outros produtos e serviços

A receita de outros produtos e serviços decresceu 82,3%, passando de R\$ 2,347 bilhões em 2014 para R\$ 414 milhões em 2015, em virtude da redução de venda de energia para terceiros.

Custos das Áreas de Negócios

Comentários do Custo por Área de Negócio

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 56,855 bilhões em 2015, representando um aumento de R\$ 6,852 bilhões (13,7%) quando comparado aos R\$ 50,003 bilhões em 2014, devido, principalmente, ao impacto da variação cambial (R\$ 8,372 bilhões) nos custos denominados em dólar, como, por exemplo, os custos com frete marítimo de minério de ferro e os custos das operações de metais básicos fora do Brasil.

Os custos relacionados a cada área de negócio estão detalhados a seguir:

CPV POR ÁREA DE NEGÓCIO		
em R\$ milhões	2014	2015
Minerais Ferrosos	30.840	34.211
Metais básicos	10.835	14.427
Carvão	2.514	2.857
Fertilizantes	4.406	4.896
Outros	1.408	464
Custo sem depreciação	50.003	56.855

Vale ressaltar que todos os valores mencionados acima foram considerados descontando-se a depreciação.

Despesas administrativas e de vendas

As despesas de vendas e administrativas diminuíram 17,7%, passando de R\$ 2,603 bilhões em 2014 para R\$ 2,143 bilhões em 2015, devido principalmente à simplificação da estrutura corporativa.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento mantiveram-se em estáveis, passando de R\$ 1,738 bilhão em 2014 para R\$ 1,603 bilhão em 2015.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

Em 2015, as despesas pré-operacionais e relativas a paradas de operação foram de R\$ 3,408 bilhões, o que representou um aumento de R\$ 845 milhões em relação a 2014, principalmente devido às maiores despesas com os projetos *Long Harbour* e *Nacala*.

Outras despesas/receitas operacionais, líquidas

Outras despesas operacionais reduziram 77,1%, passando de R\$ 2,560 bilhões em 2014 para R\$ 0,586 bilhão em 2015, principalmente em função dos efeitos positivos não recorrentes de R\$ 722 milhões da transação de *goldstream* registrada no primeiro trimestre de 2015 e de R\$ 1,281

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

bilhão, registrado no quarto trimestre de 2015, referente à revisão anual das provisões de fechamento de mina e de outros ativos, o que gerou um impacto positivo, como resultado do aumento da vida útil de algumas minas e da revisão de escopo dos trabalhos necessários para o fechamento dos ativos.

Redução do valor recuperável de ativos não circulante

Em 2015, a redução do valor recuperável de ativos totalizou R\$34,553 bilhões principalmente devido à redução significativa nas premissas de preços usadas nos testes de redução ao valor recuperável (conforme quadros abaixo). A redução registrada em 2014 no valor de R\$ 2,713 bilhões refere-se principalmente à Vale Fertilizantes e Vale BSGR Limited, no valor de R\$5,593 bilhões, e à reversão de parte da redução do valor recuperável de Onça Puma no montante de R\$ 4,295 bilhões, cujo valor inicial foi registrado em 2012.

<i>Impairment</i> <i>R\$ milhões</i>	Total de <i>impairments</i> em ativos em 2015	<i>Impairment</i> em contratos onerosos em 2015	Valor Recuperável 31 dez 2015
Minerais ferrosos			
Minério de ferro Sistema Centro-Oeste ¹	2.023	1.382	-
Plantas de pelotização	213	-	-
Outros	225	-	-
Carvão			
Ativos em Moçambique	9.302	-	6.751
Ativos na Austrália ¹	2.460	-	286
Metais básicos			
Vale New Caledonia (VNC)	5.660	-	14.545
Vale New Foundland and Labrador (VNL)	13.394	-	9.188
Onça Puma	(976)	-	9.102
Outros	240	-	-
Fertilizantes			
Ativos de fosfatados	(1.515)	-	15.002
Projeto Rio Colorado (PRC)	2.123	-	78
Outros	22	-	-
Total	33.171	1.382	

<i>Impairment em investimentos em coligadas e joint ventures</i> <i>R\$ milhões</i>	Total de <i>impairments</i> em 2015
Minério de ferro	
Samarco	510
Base metais	
Teal Minerals	1.217
Total	1.727

Em 05 de novembro de 2015, a Samarco Mineração S.A. ("Samarco") sofreu o rompimento da barragem de rejeitos de minério de ferro (Fundão) localizada no Complexo Minerário de Germano, em Mariana, no Estado de Minas Gerais. Como consequência do rompimento da barragem, as autoridades competentes determinaram a suspensão das operações da Samarco.

a) Impactos contábeis no investimento decorrente do rompimento da barragem

A Samarco é sociedade por ações de capital fechado, cujas acionistas, Vale e BHP Billiton Brasil Ltda. ("BHP"), detém, cada uma, 50% do capital social.

Como consequência do rompimento da barragem, a Samarco incorreu em despesas, baixa de ativos e reconheceu provisões para remediação que afetou seu balanço patrimonial e demonstração de resultado. Como a Samarco é uma *joint venture*, os efeitos do rompimento da barragem estão reconhecidos pela Vale pelo método de equivalência patrimonial, na qual o impacto no balanço patrimonial e na demonstração de resultado está limitado a participação da

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Companhia no capital social da Samarco, de acordo com a legislação societária brasileira. O rompimento da barragem não teve efeito no fluxo de caixa da Vale no exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Os impactos contábeis do investimento na Samarco nas demonstrações contábeis da Vale, incluindo os efeitos do rompimento da barragem, são os seguintes:

Consolidado				
Em milhões	Investimentos	Contas a receber	Partes relacionadas	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014	533	63	822	1.418
Resultado de participações societárias no resultado	-	-	-	(533)
Dividendos recebidos	-	-	(459)	(459)
Royalties declarados	-	-120	-	120
Royalties recebidos	-	(36)	-	(36)
Transferências	510	(147)	(363)	-
Redução ao valor recuperável de ativos	(510)	-	-	(510)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	-	-	-	-

Em 31 de dezembro de 2015, devido à fase preliminar de processos judiciais relacionados ao rompimento da barragem envolvendo a Samarco e suas acionistas, não era possível determinar um intervalo de resultados possíveis ou uma estimativa razoável do potencial risco futuro para a Vale em relação a tais processos. Portanto, em 31 de dezembro de 2015, nenhuma provisão foi reconhecida nas demonstrações contábeis da Vale e nenhum passivo contingente foi quantificado.

Em 02 de março de 2016, a Samarco, e os seus acionistas, a Vale e a BHP celebraram um acordo com os Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais e com outras autoridades públicas visando à restauração do meio ambiente e das comunidades afetadas pela ruptura da barragem da Samarco. O acordo prevê um plano de reparação e compensação de longo prazo como resposta ao evento ocorrido ("Acordo").

Nos termos do Acordo, cabia à Samarco, a Vale e a BHP a instituição de uma Fundação, para o desenvolvimento e execução de programas ambientais e socioeconômicos com a finalidade de reparar e compensar os danos causados pela ruptura da barragem da Samarco. Caso a Samarco não cumpra suas obrigações de aportar recursos na Fundação, a Vale e a BHP serão responsáveis, nos termos do Acordo, por prover recursos à Fundação na proporção de suas participações, de 50 por cento cada.

O prazo do acordo é de 15 anos, renovável por períodos de um ano, sucessivamente, até que todas as obrigações previstas no Acordo sejam cumpridas.

A Samarco irá prover recursos para a Fundação com contribuições, tais como (ano calendário):

- o R\$ 2 bilhões em 2016, menos o montante já gasto em, ou alocado para, as ações de reparação e compensação;
- o R\$ 1,2 bilhão em 2017;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

o R\$ 1,2 bilhão em 2018.

A Samarco acordou contribuições anuais aprovadas necessárias para realizar os projetos de reparação e compensação para cada exercício, sendo que para os anos de 2019 a 2021 essas contribuições serão de R\$800 milhões a R\$1,6 bilhão.

A partir da assinatura do Acordo, a Fundação alocará um montante anual de R\$240 milhões, por um período de 15 anos, para a execução de projetos de reparação e compensação. Esses montantes anuais já estão incluídos nos valores contidos das contribuições informados para os seis primeiros anos. Adicionalmente, uma contribuição de R\$500 milhões será destinada a um programa de coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos em determinadas áreas.

A administração da Samarco está trabalhando em um plano com vistas a retomar suas operações. No entanto, a viabilidade, o prazo e o escopo do recomeço ainda permanecem incertos. A expectativa é que a Samarco, ao reiniciar suas operações, seja capaz de gerar todo ou parte substancial do montante de recursos necessários para cobrir os desembolsos previstos no acordo.

Em 31 de dezembro de 2015, em função das incertezas ainda existentes, não era possível estimar ou mensurar razoavelmente os valores que eventualmente a Vale poderia ser requerida a disponibilizar nem tampouco a forma. Qualquer evidência sobre a necessidade de desembolso futuro de caixa pelos acionistas decorrente do Acordo seria imediatamente refletida nas demonstrações contábeis da Vale, proporcionalmente ao seu percentual de participação na Samarco, na forma de provisão para remediação e compensação dos impactos do rompimento da barragem.

Para informações sobre o Acordo acima mencionado, incluindo, mas não se limitando a informações relativas a provisionamentos realizados pela Companhia em suas demonstrações financeiras com relação à questão após 31 de dezembro de 2015 (em especial, com relação ao provisionamento realizado nas Informações Trimestrais de 30 de junho de 2016 da Companhia, conforme divulgado em fato relevante de 27 de julho de 2016), ver "Acordo Judicial Relativo à Ruptura da Barragem de Samarco" constante do item 4.7 deste Formulário de Referência, bem como o item 7.9 deste Formulário de Referência. A Companhia reavaliará periodicamente as premissas chaves utilizadas pela Samarco na preparação dos fluxos de caixa, assim como, as utilizadas na constituição da sua provisão, a fim de refletir tempestivamente eventuais alterações no julgamento utilizado pela Administração e/ou na ocorrência de novos fatos e circunstâncias.

Resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes

O resultado na venda de ativos aumentou, passando de uma despesa de R\$ 441 milhões em 2014 para receita de R\$ 52 milhões em 2015. Enquanto em 2015, o resultado na mensuração ou venda de ativos não circulantes se referiu aos ativos de navegação e de energia, em 2014, o resultado se referiu à cessão de área segundo acordo CoW da Vale Canada Limited.

Resultado de Participações Societárias

O resultado de participações societárias diminuiu R\$2,648 bilhões, passando de receita de R\$ 1,141 bilhão em 2014 para despesa de R\$ 1,507 bilhão em 2015, principalmente em função da empresa Teal Minerals (operação de cobre em Lubambe, África), que foi impactada negativamente pela redução do valor recuperável de seus ativos e pelo resultado da Samarco.

Resultado Financeiro Líquido

Houve queda do resultado financeiro líquido de 147,7%, passando de uma despesa de R\$ 14,753 bilhões de em 2014 para uma despesa de R\$ 36,538 bilhões em 2015, basicamente em razão de variação cambial.

Tributos sobre o lucro

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 2015, registrou-se uma receita de imposto de renda de R\$ 18,879 bilhões, comparado a uma despesa de R\$ 2,600 bilhões em 2014, principalmente em decorrência de prejuízos fiscais apurados com empresas no exterior e do resultado cambial.

Lucro/prejuízo líquido do exercício

O lucro líquido passou de R\$ 219 milhões em 2014 para um prejuízo líquido de R\$ 45,997 bilhões em 2015, em virtude, principalmente, aos fatores explicados anteriormente.

Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 comparada a 31 de dezembro de 2014

	31.12.2014	AV (%) ³	31.12.2015	AV (%) ⁴	Variação (%) (2014 x 2015)
Ativo Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	10,555	3,4	14,022	4,0	32,8
Investimentos financeiros	0,392	-	0,109	-	(72,2)
Instrumentos financeiros derivativos	0,441	0,1	0,474	0,1	7,5
Contas a receber	8,700	2,8	5,763	1,7	(33,8)
Estoques	11,956	3,9	13,775	4,0	15,2
Tributos antecipados sobre o lucro	4,200	1,4	3,513	1,0	(16,4)
Tributos a recuperar	4,515	1,5	5,482	1,6	21,4
Partes relacionadas	1,537	0,5	0,273	0,1	(82,2)
Outros	1,780	0,6	1,215	0,3	(31,7)
Ativos não circulantes mantidos para venda	9,669	3,1	15,792	4,6	63,3
	53,745	17,4	60,418	17,5	12,4
Não circulante					
Instrumentos financeiros derivativos	0,231	0,1	0,363	0,1	57,1
Empréstimos	0,609	0,2	0,732	0,2	20,2
Tributos antecipados sobre o lucro	1,271	0,4	1,840	0,5	44,8
Tributos a recuperar	1,064	0,3	1,956	0,6	83,8
Tributos diferidos sobre o lucro	10,560	3,4	30,867	8,9	192,3
Depósitos judiciais	3,370	1,1	3,445	1,0	2,2
Partes relacionadas	0,093	-	0,005	-	(94,6)
Outros	1,873	0,6	2,392	0,7	27,7
	19,071	6,1	41,600	12,0	118,1
Investimentos	10,978	3,6	11,481	3,3	4,6
Intangíveis	18,114	5,9	20,789	6,0	14,8

³ Em relação ao total do ativo.

⁴ Em relação ao total do ativo.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	31.12.2014	AV (%) ³	31.12.2015	AV (%) ⁴	Variação (%) (2014 x 2015)
Imobilizado	207,507	67,0	211,259	61,2	1,8
	255,670	82,6	285,129	82,5	11,5
Total do ativo	309,415	100,0	345,547	100,0	11,7

Passivo e patrimônio líquido	31.12.2014	AV (%) ¹	31.12.2015	AV (%) ¹	(2014 x 2015)
Circulante					
Contas a pagar a fornecedores empreiteiros	11,566	3,8	13,140	3,8	13,6
Salários e encargos sociais	3,089	1,0	1,464	0,4	(52,6)
Instrumentos financeiros derivativos	3,760	1,2	8,107	2,3	115,6
Empréstimos e financiamentos	3,768	1,2	9,788	2,8	159,8
Partes relacionadas	0,813	0,3	1,856	0,5	128,3
Tributas sobre o lucro - Programa de Refinanciamento	1,213	0,4	1,348	0,4	11,1
Tributos a recolher e royalties	1,461	0,5	0,977	0,3	(33,1)
Tributos sobre o lucro a recolher	0,937	0,3	0,943	0,3	0,6
Obrigações com benefícios de aposentadoria	0,177	-	0,266	0,1	50,3
Obrigações para desmobilização de ativos	0,361	0,1	0,346	0,1	(4,2)
Outros	1,074	0,3	2,531	0,8	135,7
	28,219	9,1	40,766	11,8	44,5
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	0,294	0,1	0,416	0,1	41,5
	28,513	9,2	41,182	11,9	44,4
Não circulante					
Instrumentos Financeiros Derivativos	4,276	1,4	5,581	1,6	30,5
Empréstimos e financiamentos	72,749	23,5	102,878	29,8	41,4
Partes relacionadas	0,288	0,1	0,830	0,2	188,2
Obrigações com benefícios de aposentadoria	5,941	1,9	6,831	2,0	15,0
Provisões para processos judiciais	3,405	1,1	3,210	0,9	(5,7)
Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	15,572	5,0	15,953	4,6	2,4
Tributos diferidos sobre o lucro	8,874	2,9	6,520	1,9	(26,5)
Obrigações para desmobilização de ativos	8,588	2,8	9,313	2,7	8,4
Debêntures Participativas	4,584	1,5	1,336	0,4	(70,9)
Participação resgatável de acionistas não controladores	0,645	0,2	-	-	(100,0)
Outros	6,379	2,1	12,494	3,6	106,7
	131,301	42,4	164,946	47,7	25,6
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	146,414	47,3	131,160	38,0	(10,4)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	31.12.2014	AV (%)³	31.12.2015	AV (%)⁴	Variação (%) (2014 x 2015)
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	3,187	1,0	8,259	2,4	159,1
Total do patrimônio líquido	149,601	48,3	139,419	40,4	(6,8)
Total do passivo e patrimônio líquido	309,415	100,0	345,547	100,0	11,7

³ Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

Posição em 31 de dezembro de 2013 comparada com a posição de 31 de dezembro de 2014

A Vale possui ativos e dívidas referenciados a diferentes moedas, sendo as principais o real, dólar americano e o dólar canadense. Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia tinha 54% dos ativos atrelados a reais, 11% a dólares americanos, 17% a dólares canadenses e 8% a outras moedas, enquanto que a dívida era expressa majoritariamente em dólares americanos. Consequentemente, os efeitos da variação cambial impactaram as demonstrações financeiras, especialmente a depreciação de 47% do real frente ao dólar americano entre 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015.

Ativo Circulante***Caixa e equivalentes de caixa***

O aumento de 32,8% em caixa e equivalentes de caixa, passando de R\$ 10,555 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 14,022 bilhões em 31 de dezembro de 2015, ocorreu em função principalmente das transações de desinvestimento, sendo: (i) R\$4,8 bilhões provenientes da venda de doze navios VLOCs (*very large ore carriers*) para armadores chineses; (ii) R\$4 bilhões da venda de 36,4% das ações preferenciais da MBR; (iii) R\$ 2,8 bilhões de transação de *goldstream* de ouro como subproduto de mina de cobre Salobo; e (iv) R\$ 306 milhões, da venda de ativos de energia. Parte dos valores acima foram utilizados nos propósitos gerais da Companhia.

Estoque

O aumento de 15,2% em estoques, passando de R\$ 11,956 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 13,775 bilhões em 31 de dezembro de 2015, ocorreu em função do câmbio, haja vista que alguns estoques estão avaliados em dólar americano.

Tributos sobre o lucro antecipado

Os tributos antecipados sobre o lucro diminuíram 16,4%, passando de R\$ 4,200 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 3,513 bilhões em 31 de dezembro de 2015, em virtude de compensações realizadas no período.

Ativos não circulantes mantidos para venda e operação descontinuada

A venda dos ativos totalizou R\$ 15,792 bilhões em 31 de dezembro de 2015, referente à Nacala, em comparação com R\$ 9,669 bilhões em 31 de dezembro de 2014 referentes à alienação dos ativos de geração de energia e carga geral.

Ativo Não Circulante***Tributos diferidos sobre o lucro***

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O montante registrado em tributos diferidos sobre o lucro aumentou 192,3%, passando de R\$ 10,560 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 30,867 bilhões em 31 de dezembro de 2015, o que se referiu basicamente ao registro de prejuízo fiscal da controladora e de sua controlada no exterior e de anos anteriores referente ao estoque de prejuízos em decorrência da Lei 12.973.

Investimentos

A conta de investimentos aumentou 4,6%, passando de R\$ 10,978 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 11,481 bilhões em 31 de dezembro de 2015, refletindo o investimento realizado na Aliança Geração de Energia S.A.

Imobilizado

O imobilizado aumentou 1,8%, passando de R\$ 207,507 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 211,259 bilhões em 31 de dezembro de 2015, devido, principalmente à variação cambial de alguns ativos no exterior, parcialmente compensado pelas despesas de depreciação e baixa de ativos, principalmente Nacala.

Passivo Circulante

Instrumentos financeiros derivativos

O aumento nos instrumentos financeiros derivativos foi de 115,6%, passando de R\$ 3,760 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 8,107 bilhões em 31 de dezembro de 2015, basicamente devido (i) ao vencimento das operações de óleo combustível, em conjunto com o efeito da queda do preço de mercado de combustível e à apreciação do dólar americano frente ao real, o que afetou as operações de combustível e *swaps* cambiais.

Empréstimos e financiamentos

O aumento na parcela do circulante de empréstimos de longo prazo de 159,8%, passando de R\$ 3,768 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 9,788 bilhões em 31 de dezembro de 2015, deveu-se basicamente à variação cambial e principalmente à reclassificação de parte da dívida de longo prazo com vencimento durante 2016.

Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda

Os passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda aumentaram 41,5%, passando de R\$ 0,294 bilhão em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 0,416 bilhão em 31 de dezembro de 2015, devido à disponibilização para a venda de Nacala.

Passivo Não-circulante

Instrumentos financeiros derivativos

O aumento nos instrumentos financeiros derivativos foi de 30,5%, passando de R\$ 4,276 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 5,581 bilhões em 31 de dezembro de 2015, basicamente devido à apreciação do dólar americano frente ao real, obtendo uma perda na marcação a mercado dos instrumentos de *swap*, cujo objetivo é reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, líquida da transferência das posições de óleo combustível para passivo circulante.

Empréstimos e financiamentos

O aumento nos empréstimos e financiamentos foi de 41,4%, passando de R\$ 72,749 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 102,878 bilhões em 31 de dezembro de 2015, refletindo basicamente a variação cambial, uma vez que parte considerável dos empréstimos foi contraída em moeda estrangeira.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Provisões para processos judiciais

A diminuição nas provisões para processos judiciais foi de 5,7%, passando de R\$ 3,405 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 3,210 bilhões em 31 de dezembro de 2015, refletindo principalmente reversões em virtude de mudança de prognóstico.

Obrigações para desmobilização de ativos

O aumento de 8,4% da provisão com obrigações para desmobilização de ativos, passando de R\$ 8,588 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 9,313 bilhões em 31 de dezembro de 2015, deveu-se principalmente à variação cambial aplicável em parte do saldo de empresas no exterior, parcialmente compensado pelo ajuste ao valor presente da obrigação devido à mudança de taxa de desconto.

Debêntures Participativas

A diminuição do valor das debêntures participativas foi de 70,9%, passando de R\$ 4,584 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 1,336 bilhão em 31 de dezembro de 2015, devido à queda da marcação a mercado do título em função dos preços das *commodities*.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

O patrimônio líquido dos acionistas controladores diminuiu em 11,2%, passando de R\$ 146,414 bilhões em 31 de dezembro de 2014 para R\$ 129,958 bilhões em 31 de dezembro de 2015, decorrente do prejuízo do período.

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014

Análise dos Resultados das Operações 2014 x 2013

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos resultados consolidadas para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014:

(em R\$ bilhões)		Exercício encerrado em 31 de dezembro de			
Demonstração do Resultado	2013	AV (%)	2014	AV (%)	Variação (%) (2013 x 2014)
Receita Operacional Líquida	101,490	100,0	88,275	100,0	(13,0)
Custo de produtos e serviços	(52,511)	(51,7)	(59,087)	(66,9)	12,5
Despesas administrativas e vendas	(2,804)	(2,8)	(2,603)	(2,9)	(7,2)
Pesquisa e desenvolvimento	(1,745)	(1,7)	(1,738)	(2,0)	(0,4)
Pré-operacionais e paradas operação	(4,035)	(4,0)	(2,563)	(2,9)	(36,5)
Outras despesas operacionais, líquidas	(2,157)	(2,1)	(2,560)	(2,9)	18,7
Redução no valor recuperável de ativos não circulante	(5,390)	(5,3)	(2,713)	(3,1)	(49,7)
Perda na mensuração ou venda de ativos não circulantes	(0,508)	(0,5)	(0,441)	(0,5)	(13,2)
Lucro operacional	32,340	31,9	16,570	18,8	(48,8)
Resultado de participações societárias	0,999	1,0	1,141	1,3	14,2

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(em R\$ bilhões)		Exercício encerrado em 31 de dezembro de			
Demonstração do Resultado	2013	AV (%)	2014	AV (%)	Variação (%) (2013 x 2014)
Resultado de alienação de participação em joint ventures e coligadas	0,098	0,1	(0,068)	(0,1)	(169,4)
Resultado financeiro líquido	(18,442)	(18,2)	(14,753)	(16,7)	(20,0)
Redução ao valor recuperável de investimentos	-	n/a	(0,071)	(0,1)	n/a
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	14,995	14,8	2,819	3,2	(81,2)
Tributos sobre o lucro	(15,249)	(15,0)	(2,600)	(2,9)	(82,9)
Prejuízos provenientes das operações descontinuadas	(0,004)	0,0	-	n/a	n/a
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(0,258)	(0,3)	0,219	0,2	(184,9)

¹ Em relação à receita operacional líquida.

Receitas

A receita operacional líquida atingiu R\$ 88,275 bilhões em 2014, contra R\$ 101,490 bilhões em 2013, representando uma diminuição de 13,0%. A diminuição na receita deveu-se basicamente à queda no preço das *commodities*, parcialmente compensado pelo aumento do volume vendido de minério de ferro devido ao *ramp-up* de projetos de minério de ferro.

Minério de ferro

A receita de vendas de minério de ferro decresceu 26,0%, de R\$ 61,271 bilhões em 2013 para R\$ 45,341 bilhões em 2014, principalmente devido à queda no preço do minério de ferro. Esta queda foi parcialmente compensada pelo aumento de volumes vendidos, com a entrada em funcionamento de alguns projetos de minério de ferro.

Pelotas

A receita de vendas de pelotas decresceu 4,4%, passando de R\$ 12,972 bilhões em 2013 para R\$ 12,397 bilhões em 2014, em função da queda do índice de referência de preço de minério de ferro IODEX parcialmente compensado pelo aumento do prêmio de qualidade atribuído a pelota.

Minério de manganês e ferroligas

A receita de vendas de manganês e ferroligas decresceu 18,2%, passando de R\$ 1,140 bilhão em 2013 para R\$ 0,933 bilhão em 2014, em virtude da queda nos volumes e nos preços.

Carvão

A receita de vendas de carvão decresceu 20,5%, passando de R\$ 2,188 bilhões em 2013 para R\$ 1,740 bilhão em 2014, devido à queda dos preços e à colocação das operações de Integra e Isaac Plains em suspensão, parcialmente compensados pelo aumento de volume de Moatize. A suspensão das operações de Integra e Isaac Plains ocorreu em razão de inviabilidade econômica nas atuais condições de mercado.

Metais Básicos*Níquel e outros produtos*

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Houve um aumento de 17,0% na receita desses produtos, passando de R\$ 12,566 bilhões em 2013 para R\$ 14,703 bilhões em 2014, principalmente devido ao aumento do preço do níquel, em resposta ao ciclo de demanda, e pelo aumento do volume de vendas de níquel, em decorrência do retorno à produção de Onça Puma, após a recuperação de um forno.

Cobre

A receita de vendas de cobre aumentou 8,0%, passando de R\$ 3,180 bilhões em 2013 para R\$ 3,434 bilhões em 2014, devido ao aumento do volume de vendas impulsionado pelo *ramp-up* de Salobo II, operação de cobre no Brasil.

Fertilizantes

Potássio

A receita de vendas de potássio decresceu 16,4%, passando de R\$ 434 milhões em 2013 para R\$ 363 milhões em 2014, devido à queda do volume de vendas e preços por conta da baixa demanda em razão das fracas condições no mercado global de fertilizantes.

Fosfatados

A receita de vendas de fosfatados decresceu 4,1%, passando de R\$ 4,443 bilhões em 2013 para R\$ 4,259 bilhões em 2014, devido à queda de preços por conta das fracas condições no mercado global de fertilizantes.

Nitrogenados

A receita de vendas de nitrogenados decresceu 17,2%, passando de R\$ 990 milhões em 2013 para R\$ 820 milhões em 2014, devido em parte à venda da sociedade Araucária em 2013.

Outros produtos e serviços

A receita de outros produtos e serviços aumentou 26,9%, passando de R\$ 1,850 bilhão em 2013 para R\$ 2,347 bilhões em 2014, em virtude de da queda da venda de aço.

Custos das Áreas de Negócios

Comentários do Custo por Área de Negócio

O custo dos produtos e serviços vendidos (excluindo depreciação) foi de R\$ 50,003 bilhões em 2014, alcançando um aumento de R\$ 5,523 bilhões quando comparado aos R\$ 44,480 bilhões em 2013 em virtude principalmente da variação cambial e do maior volume vendido. O custo de minerais ferrosos aumentou em R\$ 5,082 bilhões (19,7%) e o custo de metais básicos aumentou em R\$ 747 milhões (7,4%), ambos aumentos causados principalmente pelo maior volume de vendas. Adicionalmente os custos com carvão e fertilizantes sofreram um aumento de R\$ 29 milhões e uma redução de R\$ 293 milhões, respectivamente.

Os custos relacionados a cada área de negócio estão detalhados a seguir:

CPV POR ÁREA DE NEGÓCIO em R\$ milhões	2013	2014
Minerais Ferrosos	25.758	30.840
Metais básicos	10.088	10.835
Carvão	2.485	2.514
Fertilizantes	4.699	4.406
Outros	1.450	1.408
Custo sem depreciação	44.480	50.003

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Vale ressaltar que todos os valores mencionados acima foram considerados descontando-se a depreciação.

Despesas administrativas e de vendas

As despesas de vendas e administrativas diminuíram 7,2%, passando de R\$ 2,804 bilhões em 2013 para R\$ 2,603 bilhões em 2014, principalmente em virtude da continuidade do processo de simplificação da nossa estrutura organizacional.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de pesquisa e desenvolvimento mantiveram-se em estáveis, passando de R\$ 1,745 bilhão em 2013 para R\$ 1,738 bilhão em 2014.

Redução do valor recuperável de ativos não circulante

Em 2014, a redução do valor recuperável de ativos totalizou R\$ 2,713 bilhões principalmente devido à Vale Fertilizantes e Vale BSGR Limited, no valor de R\$ 5,593 bilhões, e à reversão de parte da redução do valor recuperável de Onça Puma no montante de R\$ 4,295 bilhões, cujo valor inicial foi registrado em 2012. A redução registrada em 2013 no valor de R\$ 5,390 bilhões refere-se principalmente à suspensão do Projeto Rio Colorado ("PRC") no valor de R\$ 4,963 bilhões e às usinas de pelotização, no valor de R\$ 427 milhões.

Despesas pré-operacionais e paradas de operação

Em 2014, as despesas pré-operacionais e paradas de operação foram de R\$ 2,563 bilhões, o que representou uma diminuição de R\$ 1,472 bilhão em relação a 2013, principalmente devido às menores despesas com os projetos Rio Colorado e Long Harbour.

Outras despesas/receitas operacionais, líquidas

Outras despesas operacionais aumentaram 18,7%, passando de R\$ 2,157 bilhões em 2013 para R\$ 2,560 bilhões em 2014. Caso seja excluído o efeito positivo não-recorrente da transação de venda de 25% dos fluxos de ouro pagável, produzidos como subproduto da mina de cobre do Salobo durante a vida da mina, e de 70% dos fluxos de ouro pagável, produzido como subproduto das minas de níquel de Sudbury – Coleman, Copper Cliff, Creighton, Garson, Stobie, Totten e Victor, realizada no primeiro trimestre de 2013, as despesas operacionais líquidas diminuiriam 3,4% de 2013 para 2014.

Perda na mensuração ou venda de ativos não circulantes

O resultado na venda de ativos diminuiu 13,2%, passando de uma despesa de R\$ 508 milhões em 2013 para R\$ 441 milhões em 2014. Em 2013, o resultado referiu-se à perda na venda de Tres Valles, enquanto em 2014 referiu-se à cessão de área segundo acordo CoW da Vale Canada Limited. Para mais informações, ver nota explicativa 30 das demonstrações financeiras da Companhia.

Resultado de Participações Societárias

O resultado de participações societárias aumentou 14,2%, passando de R\$ 999 milhões em 2013 para R\$ 1,141 bilhão em 2014, principalmente em função da descontinuidade da consolidação da VLI nos resultados da Vale.

Resultado Financeiro Líquido

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Houve queda do resultado financeiro líquido de 20,0%, passando de uma despesa de R\$ 18,442 bilhões de em 2013 para uma despesa de R\$ 14,753 bilhões em 2014, devido ao impacto do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS (“REFIS”), registrado em 2013.

Tributos sobre o lucro

Em 2014, registrou-se uma despesa de imposto de renda líquido de R\$ 2,600 bilhões, comparado a uma despesa de R\$ 15,249 bilhões em 2013, basicamente em decorrência de resultados de empresas no exterior tributadas a alíquotas diferentes daquelas da controladora e à indedutibilidade da redução do valor recuperável de certos ativos.

Lucro/prejuízo líquido do exercício

O prejuízo líquido passou de R\$ 258 milhões em 2013 para lucro líquido de R\$ 219 milhões em 2014, em virtude, principalmente, aos fatores explicados anteriormente.

Análise das variações patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 comparada a 31 de dezembro de 2013

em bilhões	31.12.2013	AV (%) ¹	31.12.2014	AV (%) ¹	Variação (%) (2014 x 2013)
Ativo Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	12,465	4,3	10,555	3,4	-15,3
Investimentos financeiros	0,008	0,0	0,392	0,0	n/a
Instrumentos financeiros derivativos	0,471	0,2	0,441	0,1	-6,4
Contas a receber	13,360	4,6	8,7	2,8	-34,9
Partes relacionadas	0,611	0,2	1,537	0,5	151,6
Estoques	9,622	3,3	11,956	3,9	23,7
Tributos antecipados sobre o lucro	5,563	1,9	4,2	1,4	-24,5
Tributos a recuperar	3,698	1,3	4,515	1,5	22,1
Adiantamentos a fornecedores	0,292	0,1	0,256	0,1	-12,3
Outros	2,151	0,7	1,524	0,6	-29,1
Ativos não circulantes mantidos para venda	8,822	3,0	9,669	3,1	9,6
	57,103	19,6	53,745	17,4	-5,9
Não circulante					
Partes relacionadas	0,235	0,1	0,093	0,0	63,2
Empréstimos e financiamentos	0,564	0,2	0,609	0,2	8,0
Depósitos judiciais	3,491	1,2	3,37	1,1	-3,5
Tributos sobre o lucro a recuperar	0,899	0,3	1,271	0,4	41,4
Tributos diferidos sobre o lucro	10,596	3,6	10,56	3,4	-0,3
Tributos a recuperar	0,668	0,2	1,064	0,3	59,3
Instrumentos financeiros derivativos	0,329	0,1	0,231	0,1	-29,8
Outros	1,730	0,6	1,693	0,6	-2,1
	18,977	6,5	19,071	6,1	0,5
Investimentos	8,397	2,9	10,978	3,6	30,7
Intangíveis	16,096	5,5	18,114	5,9	12,5
Imobilizado	191,308	65,5	207,507	67	8,5

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

em bilhões	31.12.2013	AV (%)¹	31.12.2014	AV (%)¹	Variação (%) (2014 x 2013)
	234,778	80,4	255,67	82,6	8,9
Total do ativo	291,881	100,0	309,415	100	6,0
Passivo e patrimônio líquido	31.12.2013	AV (%)¹	31.12.2014	AV (%)¹	(2014 x 2013)
Circulante					
Contas a pagar a fornecedores empreiteiros	8,837	3,0	11,566	3,8	30,9
Salários e encargos sociais	3,247	1,1	3,089	1,0	-4,9
Instrumentos financeiros derivativos	0,556	0,2	3,76	1,2	576,3
Empréstimos e financiamentos	4,158	1,4	3,768	1,2	-9,4
Partes relacionadas	0,479	0,2	0,813	0,3	69,7
Tributas sobre o lucro - Programa de Refinanciamento	1,102	0,4	1,213	0,4	10,1
Tributos a recolher	0,766	0,3	1,461	0,5	90,7
Tributos sobre o lucro a recolher	0,886	0,3	0,937	0,3	5,8
Obrigações com benefícios de aposentadoria	0,227	0,1	0,177	0,0	-22,0
Obrigações para desmobilização de ativos	0,225	0,1	0,361	0,1	60,4
Outros	0,985	0,3	1,074	0,3	9,0
	21,468	7,4	28,219	9,1	31,4
Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda	1,050	0,4	0,294	0,0	-72,0
Não circulante	22,518	7,8	28,513	9,2	26,6
Instrumentos Financeiros Derivativos	3,496	22,2	4,276	1,4	22,3
Empréstimos e financiamentos	64,819	0,0	72,749	23,5	12,2
Partes relacionadas	0,011	0,0	0,288	0,1	n/a
Obrigações com benefícios de aposentadoria	5,148	1,8	5,941	1,9	15,4
Provisões para processos judiciais	2,989	1,0	3,405	1,1	13,9
Tributos sobre o lucro - Programa de refinanciamento	15,243	5,2	15,572	5,0	2,2
Tributos diferidos sobre o lucro	7,562	2,6	8,874	2,9	17,3
Obrigações para desmobilização de ativos	5,969	2,0	8,588	2,8	43,9
Debêntures Participativas	4,159	1,4	4,584	1,5	10,2
Participação resgatável de acionistas não controladores	0,646	0,2	0,645	0,2	-0,2
Outros	7,200	2,5	6,379	2,1	-11,4
	117,242	40,1	131,301	42,4	12,0
Patrimônio líquido					
Patrimônio líquido dos acionistas da Vale	148,346	50,8	146,414	47,3	-1,3
Patrimônio líquido dos acionistas não controladores	3,775	1,3	3,187	1,0	-15,6

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

em bilhões	31.12.2013	AV (%) ¹	31.12.2014	AV (%) ¹	Variação (%) (2014 x 2013)
Total do patrimônio líquido	152,121	52,117	149,601	48,3	-1,7
Total do passivo e patrimônio líquido	291,881	100,000	309,415	100	6,0

¹ Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido.

Posição em 31 de dezembro de 2013 comparada com a posição de 31 de dezembro de 2014

A Vale possui ativos e dívidas referenciados a diferentes moedas, sendo as principais o real, dólar americano e o dólar canadense. Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia tinha 55% dos ativos atrelados a reais, 12% a dólares americanos, 19% a dólares canadenses e 14% a outras moedas, enquanto que a dívida era expressa majoritariamente em dólares americanos. Consequentemente, os efeitos da variação cambial impactaram as demonstrações financeiras, especialmente a depreciação de 13% do real frente ao dólar americano entre 31 de dezembro de 2013 e 2014.

Ativo Circulante***Caixa e equivalentes de caixa***

A diminuição de 15,3%, passando de R\$ 12,465 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 10,555 bilhões em 31 de dezembro de 2014, ocorreu em função do impacto positivo da transação não-recorrente da transação de venda de 25% dos fluxos de ouro pagável em 2013 e do impacto negativo da queda dos preços das *commodities* na geração de caixa operacional em 2014, parcialmente compensados pelo aumento de volume e redução de despesas.

Estoques

O aumento de 23,7%, passando de R\$ 9,662 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 11,956 bilhões em 31 de dezembro de 2014, deveu-se em grande parte ao início do centro de distribuição na Malásia, além da variação do câmbio.

Tributos antecipados sobre o lucro

Os tributos antecipados sobre o lucro diminuíram 24,5%, passando de R\$ 5,563 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 4,200 bilhões em 31 de dezembro de 2014, em virtude de valores compensados de imposto de renda e contribuição social.

Ativos não circulantes mantidos para venda

A venda dos ativos totalizou R\$ 9,669 bilhões em 31 de dezembro de 2014, referente principalmente ao desinvestimento em ativos de geração de energia e da participação do capital nos ativos de Nacala, em comparação com R\$ 8,822 bilhões em 31 de dezembro de 2013 referentes à alienação dos ativos de geração de energia e carga geral.

Ativo Não Circulante***Tributos diferidos sobre o lucro***

O montante registrado em tributos diferidos sobre o lucro diminuiu 0,3%, passando de R\$ 10,596 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 10,560 bilhões em 31 de dezembro de 2014, devido ao registro de prejuízo fiscal.

Investimentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A conta de investimentos aumentou 30,7%, passando de R\$ 8,397 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 10,978 bilhões em 31 de dezembro de 2014, refletindo o aumento do investimento em coligada devido à consolidação da Vale Logística da Argentina S.A. cujo investimento foi parcialmente vendido e o remanescente deixou de ser consolidado.

Imobilizado

O imobilizado aumentou 8,5%, passando de R\$ 191,308 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 207,507 bilhões em 31 de dezembro de 2014, devido às execuções de Capex, principalmente o projeto S11D, incluindo o Corredor Logístico Integrado de Nacala - CLN e a recuperação parcial do ajuste do valor recuperável de ativos relativos a Onça Puma registrado em 2012.

Passivo Circulante

Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros

O aumento nas contas a pagar a fornecedores e empreiteiros, de 30,9%, passando de R\$ 8,837 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 11,566 bilhões em 31 de dezembro de 2014, deveu-se basicamente ao alongamento do prazo médio de pagamentos.

Instrumentos financeiros derivativos

O aumento nos instrumentos financeiros derivativos foi de 576,3%, passando de R\$ 0,556 bilhão em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 3,760 bilhões em 31 de dezembro de 2014, basicamente devido à apreciação do dólar americano frente ao real, obtendo uma perda na marcação a mercado dos instrumentos de *swap*, cujo objetivo é reduzir a volatilidade do fluxo de caixa.

Empréstimos e financiamentos

A redução na parcela do circulante de empréstimos de longo prazo, de 9,4%, passando de R\$ 4,158 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 3,768 bilhões em 31 de dezembro de 2014, deveu-se aos vencimentos dos empréstimos de longo prazo, contratados em reais.

Passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda e operação descontinuada

Os passivos relacionados a ativos não circulantes mantidos para venda diminuíram 72,0%, passando de R\$ 1,050 bilhão em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 0,294 bilhão em 31 de dezembro de 2014, devido à conclusão da venda da carga geral e da negociação do corredor Nacala com a Mitsui.

Passivo Não circulante

Instrumentos financeiros derivativos

O aumento nos instrumentos financeiros derivativos foi de 22,3%, passando de R\$ 3,496 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 4,276 bilhões em 31 de dezembro de 2014, basicamente devido à apreciação do dólar americano frente ao real, obtendo uma perda na marcação a mercado dos instrumentos de *swap*, cujo objetivo é reduzir a volatilidade do fluxo de caixa.

Empréstimos e financiamentos

O aumento nos empréstimos e financiamentos foi de 12,2%, passando de R\$ 64,819 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 72,749 bilhões em 31 de dezembro de 2014, refletindo a variação cambial, uma vez que parte considerável dos empréstimos foi contraída em moeda estrangeira.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Provisões para processos judiciais

O aumento nas provisões para processos judiciais foi de 13,9%, passando de R\$ 2,989 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 3,405 bilhões em 31 de dezembro de 2014, refletindo a mudança de prognóstico de parte dos processos dos quais a Vale é parte.

Obrigações para desmobilização de ativos

O aumento de 43,9% da provisão com obrigações para desmobilização de ativos, passando de R\$ 5,969 bilhões em 31 de dezembro 2013 para R\$ 8,588 bilhões em 31 de dezembro de 2014, deveu-se à redução da taxa de desconto da provisão e revisão anual das estimativas realizadas.

Debêntures Participativas

O aumento das debêntures participativas foi de 10,2%, passando de R\$ 4,159 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 4,584 bilhões em 31 de dezembro de 2014, devido à marcação a mercado.

Patrimônio Líquido dos Acionistas Controladores

O patrimônio líquido dos acionistas controladores diminuiu em 1,3%, passando de R\$ 148,346 bilhões em 31 de dezembro de 2013 para R\$ 146,414 bilhões em 31 de dezembro de 2014, decorrente da realização de reservas e da remuneração aos acionistas.

Análise dos Fluxos de Caixa de 2015 x 2014

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014:

<i>(em R\$ milhões)</i>	2015	%	2014
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(45.997)	n/a	219
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	61.716	173,4	22.573
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	15.719	(31,0)	22.792
Recursos líquidos utilizado nas atividades de investimentos	(20.116)	(10,0)	(22.360)
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	5.250	n/a	(8.634)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	853	n/a	(3.202)
Caixa e equivalentes de caixas no início do exercício	10.555	(15,3)	12.465
Efeito de variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa	2.614	102,3	1.292
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	14.022	32,8	10.555

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais

Os recursos provenientes das atividades operacionais atingiram R\$ 15,719 bilhões em 2015, contra R\$ 27,792 bilhões em 2014, o que representou um decréscimo de 31,0%, devido principalmente devido à queda dos preços dos nossos produtos.

Recursos líquidos (utilizados) das atividades de investimentos

Os recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos atingiram R\$ 20,116 bilhões em 2015, contra R\$ 22,360 bilhões em 2014, o que representou um decréscimo de 10,0%, em função da adequação da Companhia aos projetos, já que alguns estão se encaminhando à sua fase de implantação, como o projeto S11D, um dos maiores da Companhia, que tem previsão para início no segundo semestre de 2016.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de financiamentos

Os recursos líquidos provenientes (utilizados) nas atividades de financiamentos atingiram uma fonte de recurso de R\$ 5,250 bilhões em 2015, contra uma aplicação de recurso de R\$ 8,634 bilhões em 2014, devido à diminuição dos pagamentos dos dividendos aos acionistas e a transação com MBR que consistiu na venda de ações preferenciais classe A da MBR, representando 36,4% do seu capital.

Análise dos Fluxos de Caixa de 2014 x 2013

A tabela a seguir apresenta os valores relativos às demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014:

<i>(em R\$ milhões)</i>	2014	%	2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	219	n/a	(258)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com recursos provenientes de atividades operacionais	27.573	(15,1)	32.491
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	27.792	(13,8)	32.233
Recursos líquidos utilizado nas atividades de investimentos	(22.360)	(3,4)	(23.150)
Recursos líquidos proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamentos	(8.634)	(8,1)	(9.396)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(3.202)	n/a	(313)
Caixa e equivalentes de caixas no início do exercício	12.465	4,6	11.918
Efeito de variações da taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa	1.292	50,2	860
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	10.555	(15,3)	12.465

Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 comparado com o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014

Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os recursos provenientes das atividades operacionais atingiram R\$ 27,792 bilhões em 2014, contra R\$ 32,233 bilhões em 2013, o que representou um decréscimo de 13,8%, devido basicamente à queda do preço do minério de ferro.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de investimentos

Os recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos atingiram R\$ 22,360 bilhões em 2014, contra R\$ 23,150 bilhões em 2013, o que representou um decréscimo de 3,4%, em virtude da redução de alienação de investimentos.

Recursos líquidos provenientes (utilizados) das atividades de financiamentos

Os recursos líquidos provenientes (utilizados) nas atividades de financiamentos atingiram R\$ 8,634 bilhões em 2014, contra R\$ 9,396 bilhões em 2013, o que representou um decréscimo de 8,1%, devido ao nível de captações ocorridas em 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

a. Resultados das Operações da Vale, em especial:

i. descrição de componentes importantes da receita

Em 2015, a Vale apresentou receita operacional líquida de R\$ 85,5 bilhões e margem operacional (antes do ganho na mensuração da venda de ativos não circulante) de 10,6%. O prejuízo operacional foi de R\$ 25,4 bilhões, uma variação de R\$42,0 bilhões comparado ao lucro operacional de 2014, em virtude principalmente da redução dos preços dos seus produtos.

O exercício social de 2015 foi um ano em que a Companhia buscou oportunidades para melhoria de sua margem. A Vale apresentou queda de 18,2% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo SG&A, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada e outras despesas), correspondente a R\$ 1,7 bilhão, em comparação a 2014, pontuada principalmente pela redução de receita obtida com a operação de *gold stream* e redução da provisão referente à desmobilização de ativos, devido à mudança de taxa em virtude da mudança de risco.

Adicionalmente, a Vale apresentou variação de 31,8 bilhões em "redução ao valor recuperável de ativos", de R\$ 2,7 bilhões em 2014 para R\$34,5 bilhões em 2015, em virtude da queda de preço de nossas commodities, impactando em adaptação de premissa do desempenho e retorno de nossas atividades. A geração de caixa, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado, foi de R\$ 23,7 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Em 2014, a Vale apresentou receita operacional líquida de R\$ 88,3 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e perda na mensuração da venda de ativos não circulante) de 22,3%. O lucro operacional foi de R\$ 16,6 bilhões em 2014, o que representou uma redução cerca de 50% do lucro operacional em 2013, em virtude principalmente da redução dos preços de minério de ferro. O exercício social de 2015 foi um ano em que foi dada continuidade aos esforços da Companhia em relação ao corte de custos, disciplina nos investimentos e foco no *core business*. A Vale apresentou redução de 11,9% em suas despesas operacionais líquidas (incluindo SG&A, pesquisa e desenvolvimento, pré-operacionais e de parada e outras despesas), correspondente a R\$ 1,277 bilhão, em comparação com o ano de 2013. A queda se deveu principalmente à redução de despesas relacionadas com paradas de operação e à otimização da estrutura de custos da Companhia, após os ajustes realizados em 2013. Adicionalmente, em 2014, a Vale apresentou redução de 49,7% em "redução ao valor recuperável de ativos", de R\$ 5,390 bilhões em 2013 para R\$ 2,713 bilhões em 2014, em função do retorno da operação de Onça Puma. A geração de caixa, medida pelo LAJIDA (EBITDA) Ajustado, foi de R\$ 31,1 bilhões em 2014.

Em 2013, a Vale apresentou receita operacional líquida de R\$101,490 bilhões e margem operacional (antes da redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e perda na mensuração da venda de ativos não circulante) de 37,7%. O lucro operacional foi de R\$32,340 bilhões em 2013.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, o prejuízo operacional medido pelo EBIT atingiu R\$ 28,3 bilhões, em comparação com o lucro operacional EBIT de R\$ 17,6 bilhões no mesmo período de 2014. Nos anos de 2015 o prejuízo operacional foi de R\$25,4 bilhões enquanto em 2014 e 2013, o lucro operacional foi de R\$ 16,6 bilhões, R\$ 32,3 bilhões, respectivamente.

LAJIDA (EBITDA) ajustado

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
em R\$ bilhões	2013	2014	2015
Receita operacional líquida	101,490	88,275	85,499
EBIT ajustado	38,238	19,724	9,101
EBITDA ajustado	49,027	31,134	23,654
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(0,258)	0,219	(45,997)
Remuneração aos acionistas (controladora)	9,319	9,739	5,026

LAJIDA (EBITDA)

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
em R\$ bilhões	2013	2014	2015
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(0,258)	0,219	(45,997)
Tributos sobre o lucro	15,249	2,600	(18,879)
Resultado financeiro líquido	18,442	14,753	36,538
LAJIR (Lucro antes dos juros e imposto de renda e contribuição social)	33,433	17,572	(28,338)
Depreciação, amortização e exaustão	8,953	10,108	13,489
LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização)	42,386	27,680	(14,849)

A receita operacional líquida apresentou (i) uma diminuição de 3,1%, comparados os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 2014 e (ii) uma diminuição de 13,0% comparados os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013, ambas em virtude de queda dos preços das *commodities*.

Individualmente, o produto mais importante em termos de geração de receita nos exercícios de 2015, 2014 e 2013 foi o minério de ferro.

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de					
R\$ milhões	2013	%	2014	%	2015	%
Minerais ferrosos	75.668	74,6	60.395	68,4	55.413	64,8
Minério de ferro	60.653	59,8	45.341	51,4	41.427	48,5
Pelotas	12.972	12,8	12.397	14,0	11.916	13,9
Manganês e Ferroligas	1.140	1,1	933	1,1	518	0,6
Outros	903	0,9	1.724	2,0	1.552	1,8
Carvão	2.188	2,1	1.740	2,0	1.739	2,0
Metais básicos	15.746	15,5	18.137	20,6	20.491	24,0
Níquel e outros produtos	12.566	12,4	14.703	16,7	15.534	18,2
Cobre acabado	3.180	3,1	3.434	3,9	4.957	5,8
Fertilizantes	6.038	6,0	5.656	6,4	7.442	8,7
Potássio	434	0,4	363	0,4	443	0,5
Fosfatados	4.443	4,4	4.259	4,8	5.806	6,8
Nitrogenados	990	1,0	820	0,9	999	1,2
Outros	171	0,2	214	0,3	194	0,2
Outros	1.850	1,8	2.347	2,6	414	0,5
Receita Líquida	101.490	100,0	88.275	100,00	85.499	100,0

As vendas de minerais ferrosos – minério de ferro, pelotas, minério de manganês e ferroligas – representaram 64,8% da nossa receita operacional líquida total no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, em comparação aos 68,4% no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014 e 74,6% em 2013.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Nos anos de 2015, 2014 e 2013, a participação de metais básicos na receita líquida total foi de 24,0%, 20,6%, e 15,5%, respectivamente.

Nos anos de 2015, 2014 e 2013, a receita de fertilizantes na receita líquida total foi de 8,7%, 6,4% e 6,0%, respectivamente.

Nos anos de 2015, 2014 e 2013, a contribuição de outros produtos na receita líquida operacional total foi de 2,5%, 4,6% e 3,9%, respectivamente.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, as vendas para a Ásia representaram 52,6% da receita total, em linha com 52,2% de 2014 e abaixo dos 57,1% de 2013. A parcela das vendas para as Américas foi de 24,1%, abaixo dos 25% de 2014 e acima dos 19,7% de 2013. A receita para a Europa representou 18,2% nesse período, 17,8% em 2014 e 18,6% em 2013, enquanto que o restante do mundo contribuiu com 5,2% das receitas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Considerando as vendas por país, a China foi responsável por 36,0% das nossas receitas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, seguida pelo Brasil com 15,3%, Japão com 7,6%, Alemanha com 5,6%, Canadá 4,3% e Estados Unidos com 3,3%. Em 2014, a China foi responsável por 33,7% das nossas receitas, seguida pelo Brasil com 15,8%, Japão com 9,7%, Alemanha com 6,1%, Coréia do Sul com 4,1% e Estados Unidos e Canadá com 3,7%. Em 2013, por sua vez, a China foi responsável por 40,7% das nossas receitas, seguida pelo Brasil com 13,1%, Japão com 8,7%, Alemanha com 7,0%, Coréia do Sul com 3,9% e Estados Unidos com 2,8%.

<i>R\$ milhões</i>	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de					
	2013	%	2014	%	2015	%
América do Norte	5.065	5,0	6.486	7,4	6.500	7,6
EUA	2.823	2,8	3.210	3,7	2.803	3,3
Canadá	2.242	2,2	3.276	3,7	3.697	4,3
América do Sul	14.960	14,7	15.561	17,6	14.073	16,5
Brasil	13.295	13,1	13.946	15,8	13.081	15,3
Outros	1.665	1,6	1.615	1,8	992	1,2
Ásia	57.929	57,1	46.076	52,2	44.976	52,6
China	41.277	40,7	29.762	33,7	30.812	36,0
Japão	8.853	8,7	8.530	9,7	6.497	7,6
Coreia do Sul	3.897	3,9	3.639	4,1	2.633	3,1
Taiwan	2.103	2,1	1.697	1,9	2.064	2,4
Outros	1.799	1,8	2.448	2,8	2.970	3,5
Europa	18.816	18,6	15.732	17,8	15.535	18,2
Alemanha	7.104	7,0	4.936	5,6	4.746	5,6
França	2.105	2,1	1.329	1,5	1.086	1,3
Reino Unido	2.156	2,1	1.665	1,9	1.285	1,5
Itália	2.263	2,2	345	0,4	1.531	1,8
Outros	5.188	5,2	7.457	8,4	6.887	8,1
Demais países	4.630	4,6	4.420	5,0	4.415	5,2
Receita Líquida	101.490	100,0	88.275	100,0	85.499	100,0

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Demanda e preços

A tabela a seguir indica os preços médios dos principais produtos, em cada um dos períodos indicados.

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2013	2014	2015
	R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado ¹		
Minério de ferro	231,30	178,89	148,94

¹ Valores convertidos pela taxa média de câmbio em cada período: R\$ R\$ 2,1605 em 2013, R\$ 2,354716 em 2014 e R\$3,3387 em 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2013	2014	2015
	R\$ por tonelada métrica, exceto quando indicado ¹		
Pelotas	317,96	292,39	268,13
Manganês	340,74	283,23	191,54
Ferroligas	2.286,62	3.422,18	3.018,72
Carvão			
Carvão térmico	174,93	159,30	175,02
Carvão metalúrgico	280,29	245,76	285,63
Níquel	32.038,31	38.679,67	39.012,71
Cobre	14.847,03	14.164,84	14.566,75
Potássio	1.864,07	837,78	1.061,87
Fosfatados			
MAP	1.223,37	1.277,29	1.708,41
TSP	1.007,12	1.010,13	1.328,97
SSP	573,51	500,64	682,60
DCP	1.162,35	1.392,84	1.852,58
Nitrogênio	1.113,87	1.423,21	1.850,00

A tabela a seguir indica os volumes vendidos dos principais produtos em cada um dos períodos indicados.

	Exercício social encerrado em 31 de dezembro de		
	2013	2014	2015
	(em milhares de toneladas métricas)		
Fino de Minério de ferro	251.029	255.877	276.393
Pelotas	40.992	43.684	46.284
Manganês	2.116	1.879	1.764
Ferroligas	183	151	69
Carvão			
Carvão térmico	726	1.152	892
Carvão metalúrgico	7.353	6.330	5.614
Níquel	261	272	291
Cobre	353	353	398
Potássio	531	475	462
Fosfatados			
MAP	1.133	1.040	1.081
TSP	681	749	744
SSP	1.969	2.091	1.847
DCP	461	493	459
Nitrogênio	890	680	3.193

Minério de ferro e pelotas

A demanda por produtos de minério de ferro e pelotas é derivada da demanda global de aço carbono, que por sua vez, é fortemente influenciada pela produção industrial global. A precificação de minério de ferro e pelotas é feita de acordo com vários níveis de qualidade e características físicas. Diversos fatores influenciam os preços dos diferentes tipos de minério de ferro, como o teor de ferro de depósitos, o tamanho das partículas, a umidade, o tipo e a concentração de substâncias contaminantes (como fósforo, alumina e manganês) no minério. Em geral, a classificação dos minérios de ferro entre fino, granulado e pellet feed determinam as diferenças de preço.

A demanda da China tem sido um dos principais fatores da demanda mundial e dos preços.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As importações chinesas de minério de ferro alcançaram 953 milhões de toneladas métricas em 2015, 2% acima do nível de 933 milhões de toneladas métricas em 2014, por sua vez 15% acima do nível de 810 milhões de toneladas métricas em 2013. A maior importação de minério em 2015 ocorreu apesar da queda de 2,3% na produção de aço doméstica, fortalecendo a hipótese de fechamento de minas na China

Os preços de nosso minério de ferro são baseados em uma variedade de opções de preços, que geralmente são baseados nos índices *spot* para determinação dos preços cobrados de clientes. Os preços finais podem ser baseados em índices *spot* de meses anteriores à data de embarque, ou do trimestre corrente do embarque, ou de acordo com o índice *spot* da entrega da carga no cliente.

Os preços de minério de ferro fino comandam prêmios em função do teor de ferro contido. Os preços do minério de ferro granulado e de pelotas contêm prêmios em relação aos preços do minério de ferro fino e que são determinados com base em negociações com clientes. O preço médio de minério de ferro no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi 40,9% e 60,2% inferior aos preços médios praticados em 2014 e 2013, respectivamente. O preço médio de pelotas em 31 de dezembro de 2015 foi 35,3% e 46,5% inferior em relação aos preços médios de 2014 e 2013, respectivamente.

Manganês e ferroligas

Os preços do minério de manganês e de ferroligas são principalmente influenciados pelas tendências do mercado do aço carbono. Os preços de ferroligas também são influenciados pelos preços dos seus principais insumos, como o minério de manganês, energia e coque. As vendas do minério de manganês são feitas com base no mercado *spot* ou trimestrais. Os preços de ferroligas são estabelecidos em bases trimestrais.

Carvão

A demanda por carvão metalúrgico é impulsionada pela demanda de aço, sobretudo na Ásia. A demanda de carvão térmico está diretamente relacionada ao consumo de energia elétrica, que continuará a ser impulsionada pelo crescimento econômico mundial, particularmente nas economias emergentes. Desde abril de 2010, os preços de carvão metalúrgico são estabelecidos em base trimestral para a maioria dos volumes vendidos no mercado transoceânico, enquanto que alguns *players* estão vendendo com base trimestral, e uma minoria continua adotando a precificação anual. Os preços do carvão térmico são fixados em negociações *spot* e/ou através de contratos anuais.

Níquel

O níquel é um metal negociado na London Metal Exchange (LME), e é principalmente usado na produção de aço inoxidável. A maioria dos produtos de níquel é precificada com desconto ou prêmio em relação ao preço da LME, dependendo das características técnicas e físicas do produto. A demanda do níquel é bastante afetada pela produção de aço inoxidável, que representou 66% do consumo em 2015 e 68% em 2014.

A Vale mantém contratos de curto prazo com volume fixo com clientes para a maior parte de suas vendas anuais de níquel. Estes contratos, juntamente com as vendas de produtos de níquel destinados a outras aplicações (superligas de níquel, ligas de aço, forjas, *plating*, baterias e aplicações especiais) proporcionam maior estabilidade aos seus volumes anuais de vendas. Em 2015, 52% das vendas de níquel refinado foram destinadas às outras aplicações fora da indústria de aço inoxidável, em comparação com a média da indústria de produtores de níquel primário de 34%, trazendo mais estabilidade para o volume de vendas da Companhia. Como resultado do foco nesses segmentos de maior valor, a média de preços realizados de níquel refinado normalmente excedem os preços do níquel na LME.

Cobre

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os preços de cobre são determinados com base: (a) nos preços do metal de cobre nos mercados finais, como a LME e a NYMEX e (b) no caso de produtos intermediários, como concentrado de cobre (que representam a maioria das vendas da Companhia) e anodo de cobre, as taxas para tratamento e refino negociadas com cada cliente. De acordo com o sistema de preço denominado MAMA (*month after month of arrival* – mês após mês de chegada), as vendas de concentrados de cobre e anodos são, temporariamente, determinadas no momento do embarque, sendo os preços finais fixados com base no preço LME para um período futuro, em geral, de um a três meses, após a entrega do produto.

Fertilizantes

A demanda por fertilizantes depende dos mesmos fundamentos de mercado que os da demanda global por minerais, metais e energia. O rápido crescimento *per capita* das economias emergentes provoca mudanças na alimentação, marcada pelo aumento do consumo de proteínas, que contribui para maior demanda por fertilizantes. A demanda também é impulsionada pelos biocombustíveis, que estão emergindo como uma fonte alternativa de energia para reduzir a dependência mundial aos gases de efeito estufa, e por matérias-primas essenciais para a produção de biocombustíveis – cana de açúcar, milho e palma – intensivos no uso de fertilizantes.

As vendas de fertilizantes são realizadas principalmente no mercado à vista utilizando preços de referência internacionais, apesar de alguns grandes importadores, como China e Índia, muitas vezes assinarem contratos anuais. A sazonalidade é um fator importante para a determinação do preço ao longo do ano, dado que a produção agrícola em cada região depende das condições climáticas da safra.

Taxas de Câmbio

O impacto das variações das taxas cambiais nos resultados operacionais da Vale está descrito no item “10.2 (b)” deste Formulário de Referência.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Variações nas taxas cambiais

A maior parte da receita da Companhia é expressa em dólares americanos, enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos é expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (49% em 31 de dezembro de 2015), além do dólar americano (34% em 31 de dezembro de 2015), dólares canadenses (13% em 31 de dezembro de 2015), rupias indonésias, dólares australianos, euros e outras. Assim, as mudanças nas taxas cambiais afetam a margem operacional da Companhia.

A maior parte da dívida de longo prazo está expressa em outras moedas além do real, principalmente o dólar americano (cerca de 81% em 31 de dezembro de 2015). Como a moeda funcional da Vale é o real, as mudanças no valor do dólar americano, em relação ao real, provocam variações no passivo líquido, que resultam em ganhos ou perdas cambiais nos resultados financeiros.

Em 31 de dezembro de 2015, a dívida expressa em reais era de R\$20,508 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada a dólares americanos, a Vale utiliza derivativos para converter dívida de reais para dólares americanos. Como consequência da depreciação do real em relação ao dólar americano no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e da inflação, a variação monetária e cambial líquida causou um impacto negativo no lucro líquido de R\$ 25,5 bilhões no exercício. O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil negativo de R\$ 4,6 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, dos quais R\$ 1,0 bilhão geraram efeito de caixa negativo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Com relação aos exercícios sociais de 2013 e 2014, a receita da companhia substancialmente era expressa em dólares americanos), enquanto a maior parte dos custos de bens vendidos era expressa em diferentes moedas, sobretudo o real (54% em 2013 e 54% em 2014, respectivamente), além do dólar americano (27% e em 2013 e 30% em 2014, respectivamente), dólares canadenses (14% em 2013 e 13% em 2014, respectivamente), rupias indonésias, dólares australianos, euros e outras. Assim, as mudanças nas taxas cambiais afetaram a margem operacional da Companhia.

A maior parte da dívida de longo prazo nos exercícios sociais de 2013 e 2014 estava expressa em outras moedas além do real, principalmente o dólar americano (70% em 2013 e 70% em 2014). Como a moeda funcional da Vale é o real, as mudanças no valor do dólar americano, em relação ao real, provocaram variações no passivo líquido, que resultaram em ganhos ou perdas cambiais nos resultados financeiros.

Em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, a dívida expressa em reais era de R\$ 18,807 bilhões e R\$ 20,952 bilhões, respectivamente. Como a maior parte da receita estava vinculada a dólares americanos, a Vale utilizou derivativos para converter dívida de reais para dólares americanos. Como consequência da depreciação do real em relação ao dólar americano em 2013 e em 2014 (além da inflação, neste ano), a variação monetária e cambial líquida causou um impacto negativo no lucro líquido de R\$ 6,484 bilhões em 2013 e de R\$5,445 bilhões em 2014. O resultado líquido dos *swaps* de moedas e taxas de juros, estruturados principalmente para converter a dívida em reais para dólares americanos para proteção do fluxo de caixa contra a volatilidade cambial, produziu efeito contábil negativo de R\$ 1,872 bilhão em 2013, dos quais R\$ 362 milhões geraram efeito caixa positivo, e (ii) efeito contábil negativo de R\$ 1,8 bilhão em 2014, dos quais R\$ 11 milhões geraram efeito caixa negativo.

Variações de Preço e Volumes

As receitas da Companhia são afetadas principalmente em virtude de modificações de preços bem como alterações de volumes dos produtos por esta comercializados.

Em 31 de dezembro de 2015, a receita operacional líquida proveniente da comercialização dos produtos da Companhia era de R\$85,5 bilhões. Como a maior parte da receita está vinculada à comercialização *de minerais ferrosos*, incluindo minério de ferro e pelotas, a queda no preço do minério de ferro e das pelotas contribuiu para a queda das receitas da Companhia. Em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014, a receita proveniente da comercialização dos produtos da Companhia era de R\$101,5 bilhões e R\$88,3 bilhões, respectivamente.

As vendas de *minerais ferrosos* representaram 64,8% da receita operacional líquida total da Companhia em 2015, em comparação aos 68,4% no mesmo período de 2014. No ano de 2013, as vendas *de minerais ferrosos* representaram 74,6% da receita operacional líquida da Companhia. A redução da participação na receita operacional líquida da Companhia das vendas de *minerais ferrosos* se deveu principalmente à queda do preço médio de (i) minério de ferro, o qual no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi 40,9% e 60,2% inferior aos preços médios praticados em 2014 e 2013, respectivamente e (ii) pelotas, o qual no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 foi 35,3% e 46,5% inferior em relação aos preços médios de 2014 e 2013, respectivamente.

A participação de metais básicos na receita líquida total foi de 24,0% em 2015, em comparação aos 20,6% em 2014. No ano de 2013, a participação de metais básicos na receita líquida total foi de 15,5%.

Nos anos de 2015, 2014 e 2013, a receita de fertilizantes na receita líquida total foi de 8,7%, 6,4% e 6,0%, respectivamente. Outros produtos representaram 2,5% da receita líquida operacional total em 2015, em comparação ao 4,6% em 2014. No ano de 2013 a contribuição de outros produtos na receita líquida operacional total foi de 3,9%.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Segmentos de negócios	em 31 de dezembro de		
	2013	2014	2015
Minerais Ferrosos	74,6%	68,4%	64,8%
Metais Básicos	15,5%	20,6%	24,0%
Fertilizantes	6,0%	6,4%	8,7%
Outros	3,9%	4,6%	2,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%

Diversos fatores influenciaram os preços e a demanda dos diferentes produtos da Companhia, tais como: (i) teor de ferro de depósitos e tamanho das partículas (para minério de ferro e pelotas); (ii) tendências do mercado do aço carbono e preço dos principais insumos (para manganês e ferroligas); (iii) demanda de aço, sobretudo na Ásia (para carvão); (iv) desconto ou prêmio em relação ao preço negociado na London Metal Exchange (LME) (para níquel); (v) preço do metal de cobre nos mercados finais (para cobre); e (vi) a demanda por biocombustíveis (para fertilizantes).

Para mais informações sobre as modificações dos preços dos produtos da Companhia, bem como sobre as alterações de volumes vendidos nos três últimos exercícios sociais, ver o item "10.2(a) (i)(ii)" deste Formulário de Referência, em especial as tabelas comparativas inseridas em tais itens.

Variações nas taxas de inflação

As receitas da Companhia não são significativamente afetadas por taxas de inflação, sendo as principais variações da receita operacionais atribuíveis a modificações de preços, alterações de volumes.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante

Para comentários sobre impacto da inflação, da variação de preços dos principais produtos e do câmbio, vide item "10.2(b)" deste Formulário de Referência.

Taxa de Juros

A Vale está exposta aos riscos da taxa de juros de empréstimos e financiamentos. A dívida atrelada à taxa de juros em dólares americanos consiste principalmente em empréstimos, incluindo operações de pré-pagamento de exportações, empréstimos em bancos comerciais e organizações multilaterais. Em geral estas dívidas são indexadas à Libor (*London Interbank Offered Rate*). A taxa flutuante de suas dívidas expressa em reais inclui debêntures, empréstimos obtidos com o BNDES, ativos fixos e financiamento para a aquisição de serviços no mercado brasileiro. Os juros dessas obrigações estão atrelados principalmente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), a taxa de juros de referência no mercado interbancário brasileiro, e a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo). Utilizamos operações de *swap* para converter grande parte desta dívida para taxas fixas em dólares americanos. Em 31 de dezembro de 2015, antes das operações de *swap*, 18% da dívida era denominada em reais, e os demais 82% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2014, 22% da dívida era denominada em reais, e os demais 78% denominados em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2013, 22% da dívida era denominada em reais, e os demais 78% denominados em outras moedas.

Em 31 de dezembro de 2015, cerca de 42,4% da dívida estava atrelada a taxa de juros flutuante, em comparação a cerca de 45,2% em 31 de dezembro de 2014 e 45,3% em 31 de dezembro de 2013.

Os custos de óleo combustível e gases são um componente importante do nosso custo de produção e representou 6,3% do nosso custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 7,3% em 2014 e 7,4% em 2013. A diminuição do preço

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

do petróleo e do gás afeta positivamente todos os negócios da Companhia, de acordo com os preços locais praticados em cada unidade operacional. Os custos de eletricidade representaram 2,8% do custo total de produtos vendidos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 2,4% em 2014 e 2,7% em 2013.

A redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos registrados no ano de 2015 resultou em uma perda de R\$ 34,553 bilhões. Este valor refere-se ao valor recuperável em ativos da Companhia, com base em premissas que incluem fluxo de caixa descontado e preço de commodities.

A Vale não fornece orientação sob a forma de previsões quantitativas a respeito de seu desempenho financeiro futuro. A Vale procura divulgar o máximo de informações sobre a sua visão dos diferentes mercados onde opera, suas diretrizes, estratégias e a sua execução, de modo a proporcionar aos participantes do mercado de capitais boas condições para a formação de expectativas sobre seu desempenho a médio e longo prazo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

Em setembro de 2013, a Vale anunciou sua intenção de se desfazer do controle sobre sua subsidiária VLI S.A. ("VLI"), a qual agrega todas as operações do segmento de Carga Geral. Em consequência, o segmento de Carga Geral em 2013 foi tratado como operação em processo de descontinuidade e os ativos e passivos foram reclassificados para ativos/passivos não circulantes mantidos para venda.

Como parte do processo de desinvestimento, a Vale celebrou acordos de transferência de participação de (a) 20% do capital da VLI para Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui") pelo valor de R\$ 1,5 bilhão; e (b) 15,9% para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS ("FGTS") pelo valor de R\$ 1,2 bilhão, cujo patrimônio é administrado pela Caixa Econômica Federal. A referida transação foi concluída em 14 de abril de 2014. Os valores provenientes da venda para o FI-FGTS e R\$ 800 milhões dos recursos da venda para a Mitsui serão compostos de um aporte de capital na VLI, a qual emitiu novas ações para a Mitsui e FI-FGTS. Os valores aportados na VLI serão utilizados para financiar parte do plano de investimentos da VLI. O valor remanescente da transação, R\$ 709 milhões, foi pago diretamente para a Vale pela Mitsui.

Adicionalmente, em 23 de dezembro de 2013, a Vale celebrou acordo com um fundo gerido pela Brookfield Asset Management (Brookfield) para a venda de 26,5% de sua participação no capital da VLI, por R\$ 2 bilhões. A referida transação foi concluída em 19 de agosto de 2014, passando a Vale a deter 37,6% do capital total da VLI. A Vale, a Mitsui, o FI-FGTS e a Brookfield controlam em conjunto a VLI, mediante um acordo de acionistas.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Principais aquisições

2015

Não houve aquisições de participação societária no exercício social de 2015 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

2014

Não houve aquisições de participação societária no exercício social de 2014 que tenham causado ou possam ter efeitos relevantes sobre as demonstrações financeiras.

2013

Aumento de participação no projeto de carvão Belvedere

Em 31 de janeiro de 2013, a Vale Belvedere Pty Ltd. assinou acordos para completar uma opção de compra exercida em junho de 2010, através da qual comprou uma participação adicional de 24,5% no projeto de carvão Belvedere da Aquila Resources Limited (Aquila). O preço da compra, de A\$ 150 milhões (equivalente a US\$ 156 milhões usando a taxa AUD/USD de 1,04), é equivalente ao valor de mercado usando como base a data do exercício da opção (junho 2010), conforme determinado por um avaliador independente contratado pela Vale e pela Aquila à época. Como resultado desta transação, a Vale Belvedere Pty Ltd. aumentou a sua participação em Belvedere para 100%. Adicionalmente, a Vale Belvedere Pty Ltd. acordou em pagar A\$ 20 milhões (equivalente a US\$ 21 milhões) para encerrar os litígios e disputas relativas à Belvedere com a Aquila.

Ao todo, a Vale pagou US\$ 338 milhões por 100% de Belvedere. Belvedere é uma opção futura de crescimento e consiste em um projeto de mina subterrânea de carvão localizada na região sul do Bowen Basin, próximo à cidade de Moura, no Estado de Queensland, Austrália. O projeto foi

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

aprovado pelo Conselho de Administração da Vale. De acordo com estimativas preliminares, Belvedere tem potencial para atingir uma capacidade de produção de 7,0 milhões de toneladas métricas por ano, majoritariamente de carvão metalúrgico.

Aumento de participação nas usinas hidrelétricas Capim Branco I e II

Em 12 de março de 2013, a Vale, juntamente com a Cemig Capim Branco Energia S.A., adquiriu, através do exercício do direito de preferência previsto no contrato de constituição do Consórcio Capim Branco, por R\$ 223 milhões, participação de 12,47% da Suzano Papel e Celulose S.A. e Suzano Holding S.A. no capital das usinas hidrelétricas Capim Branco I e II, em Minas Gerais. Em consequência, a Vale passou a deter 60,89% de Capim Branco I e II, podendo gerar 1.524 giga watts hora por ano de energia até o final da concessão em 2036. A aquisição de participação adicional nas usinas hidrelétricas Capim Branco I e II adiciona valor na medida em que produz redução imediata do custo de energia para nossas operações, tratando-se de investimento de baixo risco e com retorno claramente superior ao custo capital da Vale.

Principais alienações de investimentos e vendas de ativos

Em conformidade com a estratégia da Companhia, continua-se reduzindo participações em ativos não essenciais. A seguir, o resumo das principais alienações e vendas de ativos no último triênio.

2015

Venda de parte dos fluxos de ouro produzido como subproduto

Em 2 de março de 2015, a Vale concluiu acordo com a Silver Wheaton para vender adicionais 25% dos fluxos de ouro pagável produzidos como subproduto da mineração de cobre na mina de Salobo durante a vida útil da mina. Nessa transação, a Vale e a Silver Wheaton assinaram um aditivo ao acordo original de compra de ouro, datado de fevereiro de 2013, para abranger a compra do referido fluxo adicional de 25% de ouro pagável.

A Vale recebeu um pagamento inicial em dinheiro no valor de US\$ 900 milhões, e receberá pagamentos futuros em dinheiro por cada onça (oz) de ouro entregue à Silver Wheaton baseado no menor valor entre US\$ 400 por onça e o preço de mercado. Esse valor será atualizado anualmente a 1% a partir de 2017.

A Vale poderá também receber um pagamento adicional em dinheiro, dependendo de sua decisão de expandir a capacidade de processamento do minério de cobre de Salobo para mais de 28 Mtpa antes de 2036. Salobo I e Salobo II, que estão em processo de ramp-up, terão capacidade de processamento total de 24 Mtpa de run-of-mine (ROM). Esse montante adicional poderá variar entre US\$ 88 milhões e US\$ 720 milhões dependendo do tempo e tamanho da expansão.

Reestruturação dos ativos de geração de energia

Em 27 de fevereiro de 2015, a Vale concluiu a transação iniciada em 2013 com a Cemig GT para formação da *joint venture* Aliança Geração de Energia S.A., e em 31 de março de 2015, a Vale concluiu a transação junto à CEMIG GT para a venda de 49% da participação da Vale na Norte Energia. Uma vez que tais transações estão relacionadas ao acordo com a Cemig GT anunciado em dezembro de 2013, ver o item "Venda de ativos em geração de energia" abaixo, relativa ao exercício de 2013, para informações adicionais.

Venda de Participação na MBR

A Vale celebrou, em 29 de julho de 2015, Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, com o Fundo de Investimento em Participações Multisetorial Plus II ("FIP Plus II"), cujas cotas são detidas nesta data pelo Banco Bradesco BBI S.A. ("BBI"), por meio do qual prometeu alienar ações preferenciais classe A, representativas de 36,4% do capital social da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. – MBR ("MBR"), pelo preço de R\$ 4 bilhões, sujeito a condições suspensivas

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

usualmente aplicáveis, incluindo a prévia aprovação da operação pelo CADE. Em 01 setembro de 2015, a venda foi concluída pelo preço acordado, o qual foi transferido em uma única parcela em tal data, tornando-se a Vale proprietária, direta e indiretamente, de 61,9% do capital total e 98,3% do capital ordinário da MBR. A Vale também detém uma opção de compra das ações de emissão da MBR atualmente detidas pelo BBI, sucessor do FIP Plus II.

Venda de ativos de transporte marítimo e acordo de cooperação

Em 8 de dezembro de 2015, a Vale e um consórcio liderado pelo ICBC Financial Leasing, uma subsidiária integralmente controlada pelo Industrial and Commercial Bank of China, concluíram a transação de compra e venda de quatro navios VLOCs com capacidade de 400.000 toneladas. A transação totalizou US\$ 423 milhões.

2014

Venda de participação na Vale Moçambique e no Corredor Logístico de Nacala

Em 9 de dezembro de 2014, a Vale anunciou que celebrou um acordo de investimentos com a Mitsui, por meio do qual a Mitsui irá deter 15% da participação de 95% da Vale na Vale Moçambique ("VM") (concessionária da mina de Moatize) e 50% da participação da Vale no Corredor Logístico de Nacala ("CLN").

A transação envolve o aumento de capital e transferência parcial de dívida contraída pela VM e pelo CLN junto à Vale, passando a Vale a deter indiretamente 81% da mina de Moatize e aproximadamente 35% do Corredor Logístico de Nacala, com controle compartilhado com a Mitsui.

O valor atribuído à participação da Mitsui de 15% na VM é de US\$ 450 milhões. Adicionalmente, a Mitsui poderá pagar mais US\$ 30 milhões relacionados a uma cláusula de *earn out*. Por outro lado, uma cláusula de *claw-back* de até US\$ 120 milhões está incluída nos US\$ 450 milhões.

Tanto os valores de *earn out* quanto os de *claw-back* estão condicionados a metas de recuperação em massa da usina de beneficiamento e a metas de produção acordadas entre a Vale e a Mitsui. Como resultado dessas cláusulas, o valor final atribuído à participação de 15% na VM pode variar entre US\$ 330 milhões e US\$ 480 milhões. Adicionalmente, a Mitsui será responsável por financiar, de forma *pro-rata* a sua participação de 15%, sua parcela no investimento necessário para completar a expansão da mina de Moatize, cujo valor é estimado em US\$ 188 milhões.

Na conclusão da transação, a Mitsui contribuirá com US\$ 313 milhões para financiar o CLN e, portanto, deterá 50% de alguns dos instrumentos financeiros, compartilhando o controle do CLN com a Vale. Até a conclusão da transação e o aporte da Mitsui, a Vale continuará a financiar o CLN com empréstimos pontes da própria Vale.

A conclusão da transação está sujeita a algumas condições precedentes e está prevista para ocorrer no ano de 2016.

A transação suporta a estratégia da Vale de operar ativos de classe mundial, melhora o seu balanço e reduz sua necessidade de aporte de recursos futuros, ao passo que diminui sua exposição ao risco do projeto.

Venda de participação na Vale Florestar

Em 4 de junho de 2014, a Vale anunciou que celebrou com uma subsidiária da Suzano Papel e Celulose S.A. ("Subsidiária Suzand"), empresa produtora de celulose de eucalipto, acordo para venda da totalidade de sua participação na Vale Florestar Fundo de Investimento em Participações ("FIP Vale Florestar"), pelo montante de R\$ 205 milhões. Todas as condições precedentes usuais e aprovações, inclusive, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE foram cumpridas, e, dessa forma, a transação foi efetivada em 8 de agosto de 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

BNDESPar, Petros e FUNCEF, demais quotistas do FIP Vale Florestar também alienaram suas respectivas participações à Subsidiária Suzano, que passou a deter 100% do FIP Vale Florestar.

Venda de ativos de transporte marítimo e acordo de cooperação

Em setembro de 2014, a Vale International e a China Ocean Shipping Company ("Cosco") celebraram acordo de cooperação estratégica para o transporte marítimo de minério de ferro. Nos termos do acordo, quatro navios VLOCs (*Very Large Ore Carriers*), com capacidade de 400 mil toneladas, atualmente pertencentes e operados pela Vale International, seriam vendidos à Cosco. A referida venda foi concluída em 02 de junho de 2015, tendo a transação totalizado US\$ 445 milhões.

Em setembro de 2014, também a Vale International e a China Merchants Group firmaram um acordo que contempla cooperação estratégica entre as duas empresas no transporte marítimo de minério de ferro. Nos termos do referido acordo, as empresas ajustaram a celebração de um contrato de afretamento de longo prazo para o transporte de minério de ferro do Brasil para a China em navios VLOCs a serem construídos e operados pelo China Merchants Group ("Acordo de Cooperação").

Em 19 de maio de 2015, a Vale International e a China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. ("CMES"), uma subsidiária da China Merchants Group, firmaram um aditivo do Acordo de Cooperação, por meio do qual a Vale venderia 4 navios VLOCs, com capacidade de 400 mil toneladas, para a CMES, os quais atualmente pertencem e são operados pela Vale para a CMES. A referida venda foi concluída em 29 de setembro de 2015, tendo a transação totalizado US\$ 448 milhões.

2013

Venda de parte dos fluxos de ouro produzido como subproduto

Em 28 de fevereiro de 2013, a Vale Switzerland S.A. concluiu, após aprovação do Conselho de Administração, o contrato definitivo com a Silver Wheaton Corp. (SLW), empresa canadense com ações negociadas na Toronto Stock Exchange e New York Stock Exchange, para vender 70% dos fluxos de ouro pagável produzido como subproduto de certas minas de níquel de Sudbury por 20 anos e com a Silver Wheaton (Caymans) Ltd. para vender 25% dos fluxos de ouro pagável produzido como subproduto da mina de cobre do Salobo durante a vida da mina.

Além do pagamento inicial de US\$ 1,9 bilhão em dinheiro, a Vale Switzerland S.A. recebeu 10 milhões de warrants da SLW com preço de exercício de US\$ 65 e prazo de 10 anos. Adicionalmente, a Vale receberá pagamentos em dinheiro no futuro por cada onça (oz) de ouro entregue a SLW conforme o acordo, ao menor valor entre US\$ 400 por onça (mais um ajuste anual de 1% a partir de 2017 no caso do Salobo) e o preço de mercado.

A transação libera considerável valor contido nos ativos de metais básicos de classe mundial da Vale, na medida em que atribui ao ouro pagável produzido como subproduto do Salobo o valor de US\$ 5,32 bilhões, além dos pagamentos de US\$ 400 por onça de ouro entregue, dado que não haverá custos adicionais para a extração do ouro contido no concentrado de cobre produzido pelo Salobo. A execução do plano estratégico da Vale reforça a confiança da Companhia no elevado potencial de seus ativos de metais básicos de classe mundial criarem valor significativo ao acionista através dos ciclos.

Venda de participação na VLI

Para informações sobre a referida operação, ver o item 10.3 (a) acima.

Venda da totalidade de ações da Norsk Hydro

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em 14 de novembro de 2013, a Vale anunciou a venda da totalidade de sua participação de 22% na Norsk Hydro ASA (Hydro), detidas pela sua subsidiária Vale Austria Holdings GmbH (atualmente denominada Vale International Holdings GmbH) ("Vale Áustria"), ao preço de NOK 25,00 por ação, resultando no montante de NOK 11,196 bilhões, equivalente a US\$ 1,822 bilhão (equivalente a R\$ 4,243 bilhões). A Vale Áustria era detentora destas ações desde 2011, quando reestruturou o portfólio de ativos de alumínio. Após a conclusão desta transação, a Vale Áustria não detém mais participação na Hydro.

No âmbito desta mesma operação, em 09 de novembro de 2014, a Vale Áustria alienou para Norsk Hydro ASA (Hydro) ações emitidas pela Mineração Paragominas S.A. representativas de 20% de seu capital total, em decorrência do exercício de uma *put option*. A parcela remanescente de 20% de participação detida pela Vale Áustria no capital social da Mineração Paragominas S.A. também está sujeita a um *put option* da Vale, a qual poderá ser exercida a partir de 28 de fevereiro de 2016.

Venda de participação em Tres Valles

Em 12 de dezembro de 2013, a Vale concluiu a venda da Sociedad Contractual Minera Tres Valles (Tres Valles) por US\$ 25 milhões (equivalente a R\$ 54 milhões) para Inversiones Porto San Giorgio S.A (ISG), empresa controlada pelo grupo chileno Vecchiola S.A.

Tres Valles é uma empresa produtora de cobre catodo na região de Coquimbo no Chile. A transação incluiu a participação total da Vale de 90% no capital de Tres Valles e também certos direitos minerários detidos pela Vale na região de Coquimbo. Tres Valles possui minas subterrâneas e a céu aberto e tem capacidade de produção de até 18.500 toneladas métricas ano de cobre catodo.

Venda de ativos em geração de energia

Em 19 de dezembro de 2013, a Vale celebrou acordos com a CEMIG Geração e Transmissão S.A. ("CEMIG GT") para a venda de 49% de sua participação de 9% no capital da Norte Energia S.A. ("Norte Energia"), empresa responsável pela construção, operação e exploração da usina hidrelétrica de Belo Monte (Belo Monte), por R\$ 310 milhões, e para a formação de uma *joint venture* constituída por ativos de geração de energia.

Com esse objetivo, foram criados dois veículos distintos para abrigar projetos e ativos de geração de energia. No primeiro, Aliança Norte Energia Participações S.A. ("Aliança Norte"), constituído por Vale e CEMIG GT, respectivamente com 51% e 49% no capital total. A formação desta empresa aconteceu em duas etapas: inicialmente a Vale transferiu a sua participação de 9% na Norte Energia para a sua subsidiária Aliança Norte e, na sequência, a CEMIG GT adquiriu 49% das ações desta empresa pelo valor de aproximadamente R\$ 310 milhões. Esta transação foi concluída no dia 31 de março de 2015, tendo a Vale reduzido a sua participação no capital total da Norte Energia a 4,59%, mas permanecendo com o direito de adquirir 9% da energia produzida pela usina, conforme contrato de compra de energia de longo prazo firmado em 2012.

O segundo veículo, Aliança Geração de Energia S.A. ("Aliança Geração de Energia"), constituído por Vale e CEMIG GT, respectivamente com 55% e 45% no capital total, mediante o aporte de suas participações nos seguintes ativos de geração de energia: Porto Estrela, Igarapava, Funil, Capim Branco I e II, Aimorés e Candonga. Tais usinas possuem 1.158 MW de capacidade instalada atribuível e energia assegurada de 652 MW médios. O fornecimento de energia elétrica para operações da Vale será assegurado por contrato de longo prazo com a Aliança Geração de Energia, de forma a manter a mesma quantidade de energia fornecida atualmente para as nossas operações.

A transação relativa à Aliança Geração de Energia foi concluída em 27 de fevereiro de 2015, sendo que tal conclusão não implicou em nenhum desembolso ou ingresso financeiro e foi executada mediante o aporte dos ativos acima mencionados.

Venda de ativo de ácido fosfórico purificado

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em 20 de dezembro de 2013, a Vale assinou com a Israel Chemicals Ltd. (ICL) acordo para a venda da integralidade de sua participação, correspondente a 44,25%, no capital da Fosbrasil, empresa produtora de ácido fosfórico purificado, localizada em Cajati, Estado de São Paulo, por US\$ 52 milhões.

Em 18 de dezembro de 2014, após cumpridas as condições precedentes, inclusive aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), a referida transação foi concluída pela Vale, que deixou de ter participação na Fosbrasil.

Venda de ações da Log-in

Em 26 de dezembro de 2013, a Vale promoveu um leilão, nos termos da Instrução da CVM nº 168, de 23 de dezembro de 1991, conforme alterada, para a alienação de 28.737.367 ações ordinárias de sua titularidade de emissão da Log-in Logística Intermodal S.A. (Log-in), companhia listada na BM&FBOVESPA (ticker symbol: LOGN3), correspondente à integralidade das ações ordinárias de emissão da Log-in então detidas pela Vale, pelo preço de R\$ 8,11 por ação, totalizando R\$ 233 milhões. A concretização desta transação ocorreu em 02 de janeiro de 2014.

c. eventos ou operações não usuais

2015

Redução do valor recuperável de ativos ("Impairment")

Com base na política contábil descrita na nota 31(I) das Demonstrações Financeiras da Companhia de 2015, a Companhia identificou evidências de *impairment* em alguns investimentos, intangíveis e imobilizados. Os ajustes de *impairment* e reversões estão apresentados abaixo:

			Impairment (reversões)		
Segmentos por classe de ativos	Ativos ou unidade geradora de caixa	Valor recuperável	2015	2014	2013
Ativo Imobilizado					
Minério de ferro	Sistema centro-oeste	-	2.023	-	-
Minério de ferro	Projeto de Simandou	-	-	2.794	-
Minério de ferro	Outros	-	133	-	-
Pelotas	Sistema Norte (operações paralizadas)	-	213	-	-
Pelotas	Ativos de pelotização	-	-	-	427
Pelotas	Outros	-	12	-	-
Outros produtos e serviços ferrosos	Outros	-	80	-	-
Carvão	Moçambique	6.751	9.302	-	-
Carvão	Austrália	286	2.146	787	-
Níquel	Newfoundland (VNL)	9.188	13.394	-	-
Níquel	Nova Caledônia (VNC)	14.545	5.660	628	-
Níquel	Onça Puma	9.102	(976)	(4.295)	-
Níquel	Outros	-	102	-	-
Cobre	Outros	-	138	-	-
Potássio	Potássio Rio Colorado	78	2.123	-	4.963
Fosfatados	Fosfato	15.002	(1.515)	1.576	-
Outros	Outros	-	22	-	-
			32.857	1.490	5.390
Intangível					
Carvão	Austrália	-	314	-	-
Fosfatados	Fosfato	-	-	1.223	-
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes			33.171	2.713	5.390
Contratos onerosos					
Minério de ferro	Sistema centro-oeste		1.382	-	-
Redução ao valor recuperável de ativos não circulantes e contratos onerosos			34.553	2.713	5.390
Investimentos em coligadas e joint ventures					

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Pelotas	Samarco Mineração S.A.	-	510	-	-
Cobre	Teal Minerals Inc.	-	1.217	-	-
Outros	Vale Soluções em Energia S.A.	-	-	71	-
Redução ao valor recuperável de investimentos em coligadas e joint ventures			1.727	71	-

2014**Redução do valor recuperável de ativos ("Impairment")**

A Companhia identificou evidências de *impairment* em alguns investimentos, ativo intangível e imobilizado. Abaixo apresentamos os principais ajustes de *impairment*:

Ativos	Unidade geradora de caixa	Valor contábil líquido	Valor recuperável	Ajuste de Impairment (reversões)
Ativo Imobilizado				
Carvão	Ativos na Austrália (i)	1.228	441	787
				-
Fertilizantes	Ativos no Brasil	10.769	9.193	1.576
Níquel	Operações de Onça Puma	2.245	6.540	(4.295)
Níquel	Operações da Nova Caledônia	15.071	14.443	628
Minério de ferro	VBG	2.794	-	2.794
		32.107	30.617	1.490
Intangível				
Fertilizantes	Ativos no Brasil	1.223	-	1.223
		1.223	-	1.223
		33.330	30.617	2.713
Investimento				
Energia	Vale Soluções em Energia S.A.	71	-	71
		71	-	71

2013**Redução do valor recuperável de ativos ("Impairment")**

A Companhia identificou evidências de *impairment* em alguns investimentos, ativo intangível e imobilizado. Abaixo apresentamos os principais ajustes de *impairment*:

Ativos	Unidade geradora de caixa	Valor contábil líquido	Valor recuperável	Ajuste de impairment
Fertilizantes	PRC	6.489	1.526	4.963
Pelotas	Ativos de pelotização	527	100	427
		7.016	1.626	5.390

REFIS

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

Em novembro de 2013, a Vale decidiu aderir ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS para o pagamento dos valores relativos aos tributos incidentes sobre o lucro de suas subsidiárias e afiliadas estrangeiras de 2003 a 2012. A adesão da Vale ao REFIS resultou em substancial redução nos montantes em disputa e está consistente com o objetivo da Companhia de eliminar as incertezas para se concentrar em seu negócio, de forma a manter os benefícios potenciais dos recursos judiciais sobre o regime tributário para as subsidiárias estrangeiras.

Entre as opções oferecidas pela legislação do REFIS, A Vale elegeu o pagamento antecipado dos débitos referente aos anos de 2003, 2004, e 2006, e o pagamento em parcelas do principal, multa e juros para os anos restantes de 2005, 2007 a 2012.

O valor de face dos pagamentos oriundo da decisão da Vale atingiu o montante de R\$ 22,2 bilhões. Considerando os pagamentos antecipados e da primeira parcela, foram desembolsados em 2013 R\$ 6,0 bilhões, em 2014 R\$1,2 bilhão e em 2015 R\$1,3 bilhão. O valor remanescente em 2015, qual seja, o valor de R\$ 17,3 bilhões, será pago em 154 parcelas mensais. Para mais detalhes, ver a nota explicativa nº 19 das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a. mudanças significativas nas práticas contábeis

2015

Não houve alteração significativa nas práticas contábeis durante o exercício social de 2015.

2014

Em 2014 não houve alteração significativa em nenhum pronunciamento. Todos os pronunciamentos emitidos em 2014 têm por finalidade a adoção de novas orientações contábeis a partir de 2016, sendo dentre tais orientações, o IFRS 15 - *Revenue from Contracts with Customers*, a mais significativa. O IFRS 15 trata do reconhecimento das receitas de contrato de clientes (exceto para os contratos que estão dentro do âmbito das normas de contrato de *leasing*, contratos de seguros e instrumentos financeiros), e substitui os atuais pronunciamentos IAS 18 – Revenue, o IAS 11 – Construction contracts, sendo adotados quando entrarem em vigência, desde que implementadas no Brasil CPC e aprovadas pela CVM e o CFC.

(I) Pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidos pelo IASB para adoção posterior a 31 de dezembro de 2014

- *Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture*
- *Equity Method in Separate Financial Statements*
- *Accounting for Acquisitions of Interests in Joint Operations*
- *Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization*
- *IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.*

(II) Pronunciamentos, interpretações, orientações ou revisões aprovados pela CVM para adoção posterior a 31 de dezembro de 2014

- Deliberação CVM nº 733, de 23 de dezembro de 2014 - Aprova o Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07 referente aos Pronunciamentos CPC 18, CPC 35 e CPC 37 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

(III) Pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e/ou atualizados pelo CPC, adotados durante o exercício de 2014

- ICPC 09 (R2) - Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial
- ICPC 19 - Tributos
- ICPC 20 - Limite de Ativo de Benefício Definido, Requisitos de Custeio (Funding) Mínimo e sua Interação
- OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral
- OCPC 8 - ORIENTAÇÃO TÉCNICA OCPC 08

2013

A partir de 1º de janeiro de 2013, a Vale passou a adotar o pronunciamento revisado IAS 19 – Benefícios a empregados. A Companhia aplicou o pronunciamento retrospectivamente de acordo com a transição prevista no pronunciamento, o qual (i) eliminou o método do “corredor”, (ii) racionalizou as alterações entre o ativo e o passivo dos planos, reconhecendo no resultado de exercício, os custos de serviços, as despesas de juros sobre as obrigações e as receitas de juros sobre ativos do plano e (iii) reconheceu nos resultados abrangentes, as remensurações dos ganhos e perdas atuariais, o retorno dos ativos do plano (líquidos das receitas de juros sobre os ativos) e as mudanças no efeito do teto do ativo e passivo oneroso.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

Para mais detalhes, ver a nota explicativa nº 6 das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

(I) Pronunciamentos, interpretações ou atualizações emitidos pelo IASB para adoção posterior a 31 de dezembro de 2013

- *Annual Improvements to IFRSs: 2010-2012 Cycle*
- *Defined Benefit Plans: Employee Contributions*
- *Hedge Accounting and amendments to IFRS 9, IFRS 7 and IAS 39*
- *Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting*
- *IFRIC 21 Levies*
- *Recoverable Amount Disclosures for Non-Financial Assets*

Todos os pronunciamentos, interpretações e atualizações acima possuem correlatos CPCs que foram emitidos e aprovados, ou estão em vias de emissão e aprovação, pela CVM, com mesmas datas de adoção.

(II) Pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e/ou atualizados pelo CPC, adotados durante o exercício de 2013

Existem novos pronunciamentos, interpretações e alterações do IFRS adotados em 2013, conforme abaixo. Os impactos retrospectivos das novas normas se limitam aos efeitos da revisão do CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados. Para mais detalhes, ver a nota explicativa nº 6 das demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alteração nas práticas contábeis adotadas pela Companhia entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013, 2014 e 2015.

c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres de nossos auditores independentes referentes às demonstrações contábeis de 2013, 2014 e 2015.

Não há parágrafos de ênfase nas demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015.

Em decorrência de uma diferença entre as práticas adotadas no Brasil e as práticas definidas através dos "*International Financial Reporting Standards (IFRS)*", o parecer dos auditores independentes das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2013 apresenta os parágrafos de ênfase a seguir:

"Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações contábeis individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da Vale S.A., essas práticas diferem das IFRS, aplicáveis às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.

Conforme discutido na Nota 6 às demonstrações contábeis de 2013, a Companhia mudou a maneira pela qual ela contabiliza os benefícios a empregados em 2013. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto."

Em 2014, a KPMG Auditores Independentes assumiu como responsável pela auditoria independente das Demonstrações Contábeis da Companhia, tendo emitido o relatório sobre as demonstrações contábeis para o exercício de 2014. Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados pela

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes que emitiram relatório datado de 26 de fevereiro de 2014, o qual não continha nenhuma modificação.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo.

Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Administração da Companhia na preparação destas demonstrações contábeis estão assim apresentadas:

a) Reservas Minerais e Vida Útil das Minas

As estimativas de reservas provadas e prováveis são periodicamente avaliadas e atualizadas. Estas reservas são determinadas usando técnicas de estimativas geológicas geralmente aceitas. O cálculo das reservas requer que a Companhia assuma posições sobre condições futuras que são incertas, incluindo preços futuros do minério, taxas de câmbio e de inflação, tecnologia de mineração, disponibilidade de licenças e custos de produção. Alterações em algumas dessas posições assumidas poderão ter impacto significativo nas reservas provadas e reservas prováveis registradas.

A estimativa do volume das reservas minerais é base de apuração da parcela de exaustão das respectivas minas e, sua estimativa de vida útil é fator preponderante para quantificação da provisão de recuperação ambiental das minas quando da sua baixa contábil do ativo imobilizado. Qualquer alteração na estimativa do volume de reservas das minas e da vida útil dos ativos a ela vinculado poderá ter impacto significativo nos encargos de depreciação, exaustão e amortização, reconhecidos nas demonstrações contábeis como custo dos produtos vendidos. Alterações na vida útil estimada das minas poderão causar impacto significativo nas estimativas da provisão de gastos ambientais, de sua recuperação quando da sua baixa contábil do ativo imobilizado e das análises de redução de valor recuperável de ativos.

b) Desmobilização de Ativos

A Companhia reconhece uma obrigação segundo o valor justo para desmobilização de ativos no período em que elas ocorrerem, conforme nota explicativa das demonstrações contábeis. A Companhia considera as estimativas contábeis relacionadas com a recuperação de áreas degradadas e os custos de encerramento de uma mina como uma prática contábil crítica por envolver valores expressivos de provisão e se tratar de estimativas que envolvem diversas premissas, como taxas de juros, inflação, vida útil do ativo considerando o estágio atual de exaustão e as datas projetadas de exaustão de cada mina. Estas estimativas são revisadas anualmente.

c) Tributos sobre o lucro

A Companhia reconhece o efeito do imposto diferido de prejuízo fiscal e/ou diferenças temporárias em seus demonstrativos contábeis consolidados e da controladora.

A determinação da provisão para imposto de renda ou imposto de renda diferido, ativo e passivo, e qualquer provisão para perdas nos créditos fiscais requer estimativas da Administração. Para cada crédito fiscal futuro, a Companhia avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão para desvalorização depende da avaliação, pela Companhia, da probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na produção e planejamento de vendas, preços de *commodities*, custos operacionais, planos de reestruturação, custos de recuperação de áreas degradadas e custos de capital planejados.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

d) Provisões para processos judiciais

As provisões para processos judiciais são registradas somente quando a possibilidade de perda for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores jurídicos.

O registro das provisões ocorre quando o valor da perda puder ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, os processos judiciais serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia, o que dificulta a realização de estimativas precisas acerca da data em que tais eventos serão verificados. Avaliar tais passivos, particularmente no incerto ambiente legal brasileiro, bem como em outras jurisdições envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos resultados dos eventos futuros.

e) Benefícios Pós-Aposentadoria dos Empregados

Os valores registrados nesta rubrica dependem de uma série de fatores que são determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam diversas premissas, para determinação dos custos e passivos, entre outros. Uma das premissas utilizadas na determinação do valor a ser registrado contabilmente é a taxa de juros para desconto e atualização. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão os registros contábeis efetuados.

A Companhia, em conjunto com os atuários externos, revisa no final de cada exercício, as premissas que devem ser utilizadas para o exercício seguinte. Essas premissas são utilizadas para as atualizações e descontos a valor justo de ativos e passivos, custos e despesas e determinação dos valores futuros de saídas de caixa estimadas, necessárias para liquidação das obrigações com os planos de pensão.

f) Redução de Valor Recuperável de Ativos

A Companhia testa anualmente a recuperabilidade de seus ativos tangíveis e intangíveis segregados por unidade geradora de caixa, usualmente utilizando o critério do fluxo de caixa descontado que depende de diversas estimativas, que são influenciadas pelas condições de mercados vigentes no momento em que essa recuperabilidade é testada.

g) Valor Justo de Derivativos e Outros Instrumentos Financeiros

O valor justo de instrumentos financeiros não negociados em mercado ativo é determinado mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher os diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço.

A análise do impacto caso os resultados reais sejam diferentes da estimativa da Administração está apresentada na nota explicativa 24 das demonstrações contábeis de 2015, no tópico "Análise de Sensibilidade".

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**a. ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem em seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*)****i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos****Operações de pelotização**

A Vale possui um contrato de arrendamento mercantil operacional com suas entidades controladas em conjunto pela Companhia Coreano-Brasileira de Pelotização, Companhia Hispano-Brasileira de Pelotização, Companhia Ítalo-Brasileira de Pelotização e Companhia Nipo-Brasileira de Pelotização onde a Vale arrenda suas plantas de pelotização. Estes contratos de arrendamento mercantil operacional têm duração entre 3 e 10 anos, renováveis.

Os compromissos de pagamentos mínimos futuros de arrendamentos operacionais e obrigações de compras são os seguintes, para a data de 31 de dezembro de 2015:

<i>Em R\$ milhões</i>	
2016	187
2017	196
2018	206
2019	177
2020 e períodos subsequentes	186
Total de pagamentos mínimos requeridos	952

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos

Não há carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a Vale mantenha riscos e responsabilidades, que não apareçam no seu balanço patrimonial.

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

Não há contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços que não apareçam no balanço patrimonial da Companhia.

iv. contratos de construção não terminada

Não há contratos de construção não terminada que não apareçam no balanço patrimonial da Companhia.

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos**(I) Operações de Metais Básicos*****Operações de Níquel – Nova Caledônia***

Em relação à construção e instalação de nossa planta de processamento de níquel em Nova Caledônia, a controlada Vale Canada Limited ("Vale Canada") forneceu garantias para acordos de financiamentos, estruturados sobre a lei tributária francesa para BNP Paribas (agente atuando em prol de benefício determinados investidores). As garantias referem-se a pagamentos relacionados aos financiamentos devidos pela controlada Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S. ("VNC") para uma entidade controlada por investidores franceses sobre alguns ativos da operação. Consistente com os compromissos da VNC sobre os financiamentos, os ativos foram substancialmente finalizados em 31 de dezembro de 2012. A Vale Canada também assumiu o compromisso de que os ativos serão operados por um período de cinco anos. A Vale Canada acredita que a probabilidade de as

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

garantias serem reclamadas é remota.

(II) Debêntures participativas

Por ocasião da privatização em 1997, a Companhia emitiu debêntures para os acionistas existentes, incluindo o Governo Brasileiro. Os termos das debêntures foram estabelecidos para garantir que os acionistas pré-privatização participassem em possíveis benefícios futuros, que viessem a ser obtidos a partir da exploração de certos recursos minerais.

Um total de 388.559.056 debêntures foi emitido a um valor nominal de R\$ 0,01 (um centavo de real), cujo valor será corrigido de acordo com a variação do Índice Geral de Preços de Mercado ("IGP-M"), conforme definido na Escritura de Emissão. Em 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2013, o valor justo das debêntures totalizava R\$1,336 bilhão, R\$4,584 bilhões e R\$4,159 bilhões, respectivamente.

Os titulares destas debêntures têm o direito de receber prêmios pagos semestralmente, equivalentes a um percentual das receitas líquidas provenientes de determinados recursos minerais, conforme Escritura de Emissão. Em 2015 e 2014, a Companhia desembolsou aos debenturistas remuneração no valor total de R\$ 207 milhões e R\$ 285 milhões, respectivamente.

(III) Garantia concedida a coligadas

Em 31 de dezembro de 2015, o total de garantias concedidas pela Vale (no limite de sua participação direta ou indireta) para as companhias Norte Energia S.A. e Companhia Siderúrgica do Pecém S.A. totalizava R\$ 1,1 bilhão e R\$ 4,6 bilhões, respectivamente. Com a conclusão da operação dos ativos de geração de energia (nota explicativa 5 das Demonstrações Contábeis) a garantia da Norte Energia S.A. passou a ser compartilhada com a Cemig GT.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras**(II) Contratos de Concessões e Subconcessões*****Companhias de transporte ferroviário***

A Companhia celebrou com o Governo Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes, contratos de concessão para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de cargas e de passageiros, que estão sob supervisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os registros contábeis das concessões são classificados como ativo intangível.

Os prazos de concessão para as ferrovias Vitória a Minas e também para Carajás são até junho de 2027. As bases contratuais e os prazos de término das concessões de transporte ferroviário não sofreram alterações no exercício social.

A concessão será extinta em caso de: término do prazo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação, falência ou extinção da concessionária.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**Terminais portuários**

A Vale possui terminais portuários especializados, conforme abaixo:

Terminal de Tubarão	Vale S.A.	Vitória/ES	2039
Terminal de Praia Mole	Vale S.A.	Vitória/ES	2039
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira	Vale S.A.	São Luís/MA	2039
Terminal da Ilha Guaíba	Vale S.A.	Mangaratiba/RJ	2039
Terminal de Exportação de Minério	CPBS - Companhia Portuária Baía de Sepetiba	Itaguaí/RJ	2021
Terminal de Gregório Curvo	MCR - Mineração Corumbaense Reunida S.A.	Corumbá/MS	2039

À exceção do Terminal de Exportação de Minério outorgado à CPBS – Companhia Portuária Baía de Sepetiba, os demais terminais portuários tiveram adaptados seus Contratos de Adesão ao novo marco portuário, Lei 12.815/2013, tendo sido assinados novos contratos em setembro de 2014, com prazo de 25 anos prorrogáveis por iguais períodos.

Não há outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Vale que não os informados anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados**(a) como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor**

Os Diretores da Vale não esperam efeitos relevantes nas operações descritas no item "10.6" deste Formulário de Referência e não evidenciados nas demonstrações financeiras que possam vir a alterar as receitas, despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das informações contábeis da Vale.

(b) natureza e o propósito da operação

Para uma descrição sobre a natureza e propósito de cada operação, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

(c) natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Para uma descrição do montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Vale em decorrência das operações não evidenciadas em nossas demonstrações financeiras, vide item "10.6" deste Formulário de Referência.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a. investimentos, incluindo: (i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos investimentos; e (iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

b. aquisição já divulgada de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Vale

c. novos produtos e serviços, incluindo: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

OBS: Para a conversão dos valores de investimentos realizados, foi utilizada a taxa de câmbio média nos períodos para conversão.

Em 2015, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 28,047 bilhões. Foram investidos R\$ 18,524 bilhões para execução de projetos e R\$ 9,524 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa totalizaram R\$ 2.673 milhões, compostos de R\$ 1.764 milhões em proteção e conservação ambiental e R\$ 909 milhões em projetos sociais.

Em 2014, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 28,207 bilhões. Foram investidos R\$ 18,649 bilhões para execução de projetos e R\$ 9,558 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa atingiram R\$ 2,693 bilhões, sendo R\$ 2,050 bilhões destinados à proteção ambiental e R\$ 0,643 bilhões aos projetos sociais. Investimentos em aquisições somaram R\$ 162 milhões em 2014.

Desde 2013, gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) não estão incluídos no valor de investimentos, os quais, por sua vez, são compostos de execução de projetos e manutenção de operações existentes, e baseados em desembolsos.

Em 2013, os investimentos da Vale (execução de projetos e manutenção de operações) foram de R\$ 30,750 bilhões. Foram investidos R\$ 20,845 bilhões para execução de projetos e R\$ 9,906 bilhões para manutenção de operações existentes. Investimentos em responsabilidade social corporativa atingiram R\$ 2,776 bilhões, sendo R\$ 2,194 bilhões destinados à proteção ambiental e R\$ 572 milhões aos projetos sociais.

Investimentos em aquisições somaram R\$ 579 milhões em 2013. As principais aquisições estão comentadas no item "10.3" deste Formulário de Referência.

Em 2015, a Vale iniciou as operações em três projetos: Conceição Itabiritos II, Cauê Itabiritos e o Porto de Nacala.

Em 2014, a Vale iniciou as operações em oito projetos: a 5a linha de Brucutu, Tubarão VIII, Teluk Rubiah, Salobo II, Serra Leste, Vargem Grande, Long Harbour e Nacala.

Em 2013, a Vale iniciou as operações em cinco projetos: (i) Conceição Itabiritos, planta de processamento de minério de ferro em Minas Gerais, (ii) Planta 2, uma planta de processamento a seco de minério de ferro (anteriormente conhecido como Adicional 40 Mtpa) no Pará, (iii) CLN 150, corredor logístico do Sistema Norte no Brasil (incluindo o Píer IV com o seu primeiro berço em Ponta da Madeira), (iv) Long Harbour, refinaria hidrometalúrgica de níquel e cobre no Canadá e (v) Totten, mina de níquel e cobre no Canadá.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Em 2012, a Vale iniciou operações de dois projetos: (a) Salobo I, operação de cobre e ouro no Pará, e (b) Lubambe, operação de cobre localizada no cinturão de cobre da África, na Zâmbia.

Orçamento de Capital 2016

Em dezembro de 2015, o Conselho de Administração aprovou o orçamento de investimentos para 2016, de US\$ 6,167 bilhões (equivalente a R\$ 23,434 bilhões) incluindo dispêndios de US\$ 3,172 bilhões (equivalente a R\$ 12,053 bilhões) para a execução de projetos e US\$ 2,995 bilhões (equivalente a R\$ 11,381 bilhões) dedicados à manutenção das operações existentes e projetos de reposição.

Em fevereiro de 2016, o Conselho de Administração aprovou um plano de contingência para 2016 a fim de reduzir, entre outros, os investimentos para US\$ 5,561 bilhões (equivalente a R\$ 21,132 bilhões), compostos por US\$ 3,130 bilhões (equivalente a R\$ 11,894 bilhões) para a execução de projetos e US\$ 2,431 bilhões (equivalente a R\$ 9,238 bilhões) na sustentação das operações existentes e projetos de reposição.

As nossas principais iniciativas de crescimento em minério de ferro são responsáveis por 72% dos US\$ 3,172 bilhões orçados para o desenvolvimento de projetos em 2015. Esses programas incluem a expansão de nossas operações integradas de minério de ferro em Carajás (US\$ 2,293 bilhões) através dos projetos S11D e CLN S11D.

A tabela abaixo evidencia a alocação estimada dos investimentos para manutenção das operações existentes:

INVESTIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES 2016 – ALOCAÇÃO POR SEGMENTOS DE NEGÓCIO						
US\$ milhões	Operações	Pilhas e Barragens de Rejeito	Saúde e Segurança	Responsabilidade Social e Corporativa	Administrativo e Outros	Total
Minerais ferrosos	677	137	179	41	75	1,110
Metais básicos	747	36	112	404	13	1,313
Carvão	106	3	9	13	7	138
Fertilizantes	154	18	16	38	15	241
Outros	1	-	-	0	1	2
Total	1,685	194	317	496	112	2,803

¹ Inclui o projeto Clean AER.

A tabela abaixo evidencia os principais projetos em desenvolvimento pela Vale e/ou pelas empresas do grupo:

Projeto	Data de <i>start-up</i> estimada	Investimento realizado			Investimento esperado		Status ¹
		2013	2014	R\$ milhões	2016	Total	
				2015			
MINÉRIO DE FERRO							
Projeto CLN S11D	1S14 a 2S18	1.504	3.671	3.883	5.214	22.973	Obras civis de fundação da ampliação do porto em andamento – estaqueamento no berço
Aumentar capacidade logística do Sistema Norte							

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Projeto	Data de <i>start-up</i> estimada	Investimento realizado			Investimento esperado		Status ¹
		2013	2014	R\$ milhões 2015	2016	Total	
para apoiar a mina S11D, incluindo a duplicação de aproximadamente 570 km da estrada de ferro, a construção de um ramal ferroviário com 101 km, aquisição de vagões e locomotivas e expansões <i>onshore</i> e <i>offshore</i> no terminal marítimo de Ponta da Madeira.							norte off-shore 99% concluído. Duplicação da ferrovia alcançou 41% de avanço físico Ramal ferroviário alcançou 81% de avanço físico 57% de avanço físico.
Aumento da capacidade logística nominal da Estrada de Ferro Carajás para aproximadamente 230 Mtpa.							
Carajás Serra Sul S11D	2S16	1.767	291	6.056	3.498	17.810	Entrega dos eletrocentros da mina e da planta em andamento. Linha de transmissão que liga Carajás a Canaã energizada. 80% de avanço físico.
Desenvolvimento de mina e usina de processamento. Localizado na serra sul de Carajás, Pará. Capacidade nominal estimada de 90 Mtpa.							

CARVÃO – MINERAÇÃO E LOGÍSTICA

Moatize II	2S15	827	1.342	1.863	399	5.340	Montagem eletromecânica alcançou 99% de avanço físico Comissionamento das correias transportadoras foi iniciado Testes na linha da CHPP foram iniciados 99% de avanço físico.
CSP²	2S15	816	428	-	714	3.101	Montagem das estruturas metálicas alcançou 97% de avanço físico Obras civis alcançaram 99% de avanço físico 97% de avanço físico.
Desenvolvimento de uma planta de placas de aço em parceria com a Dongkuk e Posco, localizada no Ceará. A Vale possui 50% da <i>joint venture</i> .							
Capacidade nominal estimada de 3,0 Mtpa.							

¹Investimento esperado é relativo à participação da Vale no projeto.²Status em 31 de dezembro de 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não há outros fatores ocorridos nos três últimos exercícios sociais que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.